

无线通信系统虚拟仿真实验

信息与通信工程学院

张世娇

西一楼521

E-mail: zhshijiao@mail.xjtu.edu.cn

基本信息

- **WIFI信息**

账号：NETGEAR73或者NETGEAR73_5G

密码：xjtu461461

- **IUV软件信息：**

账号：WX26_学号

密码：Key_学号

课程基本介绍

◆ 16个学时， 0.5学分， 独立设课

◆ 考核

1.签到——**课前**签到

2.验收——根据实验过程进行验收评分

3.报告——**电子版实验报告**， 提交至思源学堂。

◆ 注意事项：

1. 使用为自己分配的账号开展实验；

2. 计算机的正常操作

课程基本介绍

◆ 每次实验4个学时，6周，共4次实验

周次	内容
第1周	实验准备_线上理论
第2周	实验1：移动通信系统网络结构认知与现网设备体验
第3周	实验2：网络规划设计与网元配置
第4周	实验3：网络业务验证、故障分析与处理
第5周 (清明假期)	实验4理论 线上讲解，时间另行通知
第6周	实验4：LTE物理层MIMO技术原理与验证

实验1： 无线通信系统网络结构认知与现 网设备体验

实验内容：

1. 2G、3G、4G无线通信系统网络架构及常见的网络标识
2. 无线通信系统虚拟仿真软件初体验
3. 在无线通信系统虚拟仿真软件上完成4G网络设备部署
4. 实验室现网无线通信设备体验，包括在实验室设备上体验语音业务、数据业务，了解故障排除方法

实验目的：

- 了解2G、3G、4G无线通信系统网络架构
 - 初步了解实验中使用的无线通信系统虚拟仿真软件
 - 在无线通信系统虚拟仿真软件完成4G网络设备部署
 - 了解实验室现网无线通信设备，在实验室设备上体验语音业务、数据业务，了解信令跟踪、告警查看方法
-

Part1:

现网设备体验

实验室的现网设备

现网设备体验



微基站Pico Feto

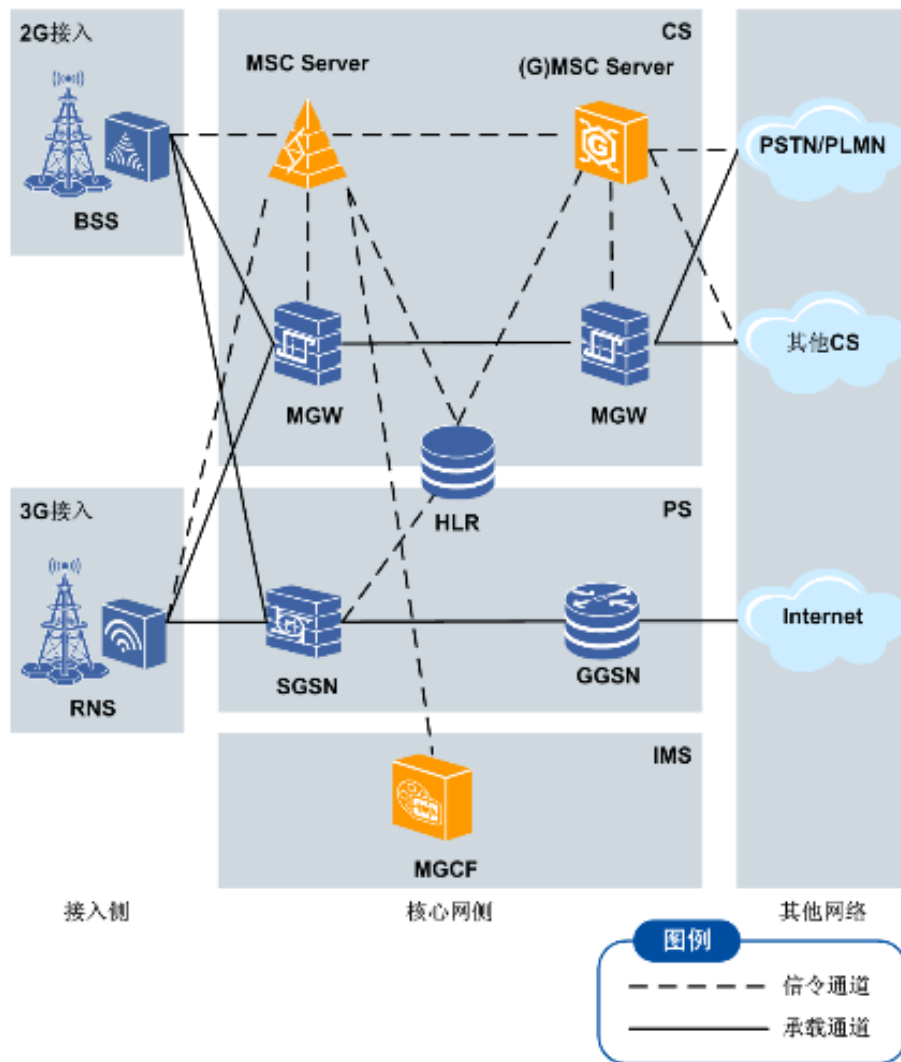


宏基站



基站+核心网机柜

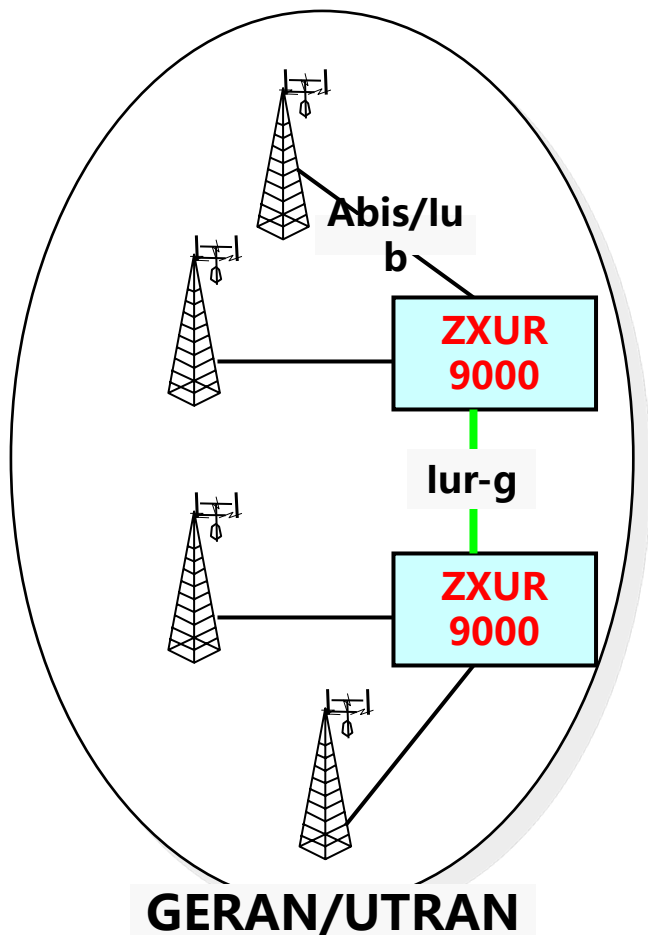
3G-WCDMA网元设备介绍



网元		实验室设备型号
WCDMA核心网CS域		通用业务处理刀片服务器 (R5300) ZXUN iCX-Software ZXUN USPP-Software ZXUN MGW(V4.0)
WCDMA RNS	RNC	ZXUR 9000
	NodeB	分布式基站, 包括BBU和RRU。 •BBU: B8200 •RRU: R8962A S9000

3G-WCDMA网元设备介绍

RNC：ZXUR 9000功能



BSC/RNC Basic Function

→ 系统信息广播和终端接入控制

→ 移动性管理，如切换等

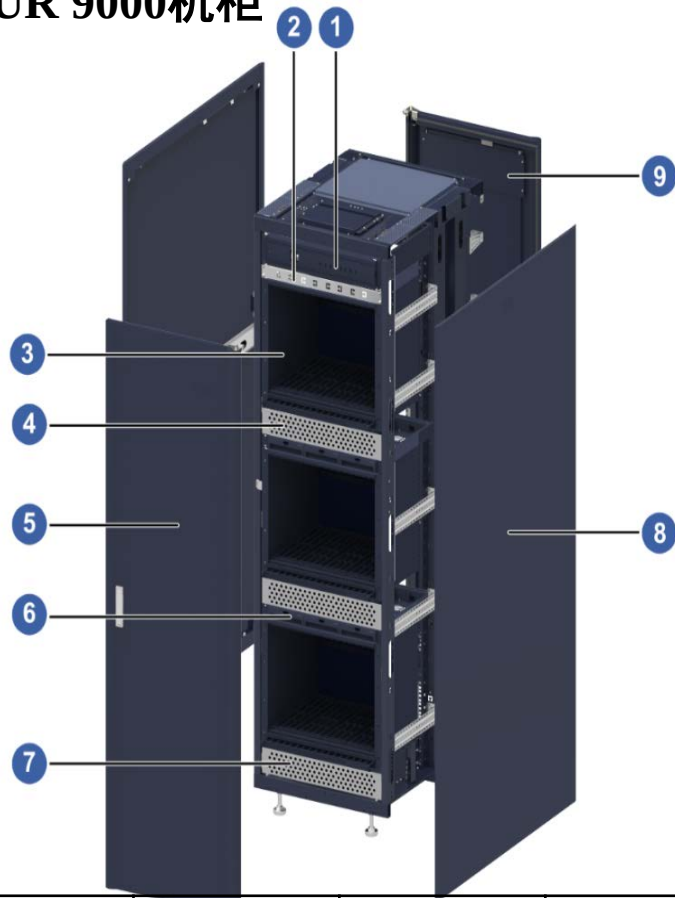
→ 无线资源管理，如功率控制，小区资源分配等

→ CS和PS RAB业务管理

→ 信令和数据流的无线信道加密

3G-WCDMA网元设备介绍

ZXUR 9000机柜



1. 配电插箱	2. 通风面板	3. 业务插箱	4. 导风插箱
5. 前门	6. 风扇插箱	7. 通风面板	8. 侧门
9. 后门			

指标名称	指标值
标准	结构设计符合IEC 60297标准
外形尺寸(高×宽×深) (mm)	2200×600×800 (包含前、后、侧门, 不含底座)
机框外形尺寸	19"宽, 11 U高 (含风扇单元、电源单元、业务插箱) (1 U = 44.45 mm)
最大机架数	1机架
机柜进出线方式	支持上走线, 支持下走线
单机架占地面积 (m ²)	0.48
UMTS三框满配重量 (kg)	429
UMTS三框对机房载荷的要求 (kg/m ²)	894
设备排列方式	并列放置
对机房净高的要求 (m)	2.5
接地方式	支持上接地; 支持下接地 接地电阻小于1 Ω

3G-WCDMA网元设备介绍

配电插箱:

- 配电插箱配置于机柜顶部，用于机柜的供电。
- 配电插箱完成机柜内的电源分配、短路保护、电源和环境监控功能。

业务插箱:

- 业务插箱通过前插单板、后插单板及背板实现业务处理、交换功能和接口功能。
- 业务插箱内置电源单元，采用双路-48V供电

扩展业务插箱1

扩展业务插箱2

主业务插箱



ZXUR 9000插箱

导风插箱:

- 导风插箱用于机柜的通风散热。
- 位于业务插箱下部

ZXUR 9000单板

单板	全称	功能描述	配置原则
EGBS	增强型千兆Base交换板 Enhanced GE Base Switch board	实现机框间控制平面（BASE）交换	每个机框固定配置两块
EGFS	Enhanced GE Fabric Switch board 增强型千兆媒体面交换板	实现机框间媒体平面交换，并分发实现框间时钟分发	每个机框固定配置两块
EGPB	Enhanced ATM Process Board 增强型GE处理板	提供GE/FE接口	根据局点容量配置

单板	全称	逻辑单板	模块	功能描述	配置原则
USP	Universal Service Process board 通用业务处理板	CRP(2G)	CMP	公用控制面信令协议处理	根据局点容量配置
			DMP	专用控制面信令协议处理	
		CDR(3G)	RUP	完成CS业务和PS业务用户面协议处理	
UMP	Universal Management Process board 通用管理处理板	OMP		负责处理全局过程，并实现整个系统操作维护相关的控制	2个OMM，2个OMP
		OMM		负责网元操作维护功能	

ZXUR9000配置实例

机柜配置

ZXUR9000

扩展业务插框1

扩展业务插框2

主业务插框

主业务插框配置

扩展业务插框配置

1	3	5	7	9	11	13
U S P	U S P	U S P	U S P	U M P	U M P	U M P
I N T	I N T	I N T	I N T	E G B S	E G B S	E G F S
15	17	19	21	23	25	27
1	3	5	7	9	11	13
U S P	U S P	U S P	U S P	U S P	U S P	U S P
I N T	I N T	I N T	I N T	E G B S	E G B S	E G F S
15	17	19	21	23	25	27

3G-WCDMA网元设备介绍



主业务插箱前插板照片

UMP*2

USP*2

3G-WCDMA网元设备介绍

ZXSDR BBU B8200



B8200满配示意图

ZXSDR BBU采用横插单板方式。左右风道。B8200有6个物理资源槽位（1、2槽用于CC板）

- CC：为系统提供时钟信号和维护接口
- BP：与射频单元RRU基于CPRI接口进行通信，处理物理层协议。WCDMA使用BPK基带板。
- FS：提供基带单元和射频单元间的基带接口，实现基带数据的交换处理。
- SA：监控单板告警，提供干接点接口。
- FAM：监控和调整风扇状态
- PM：为系统提供负载电源



B8200实验室设备图

3G-WCDMA网元设备介绍

ZXSDR BBU B8200



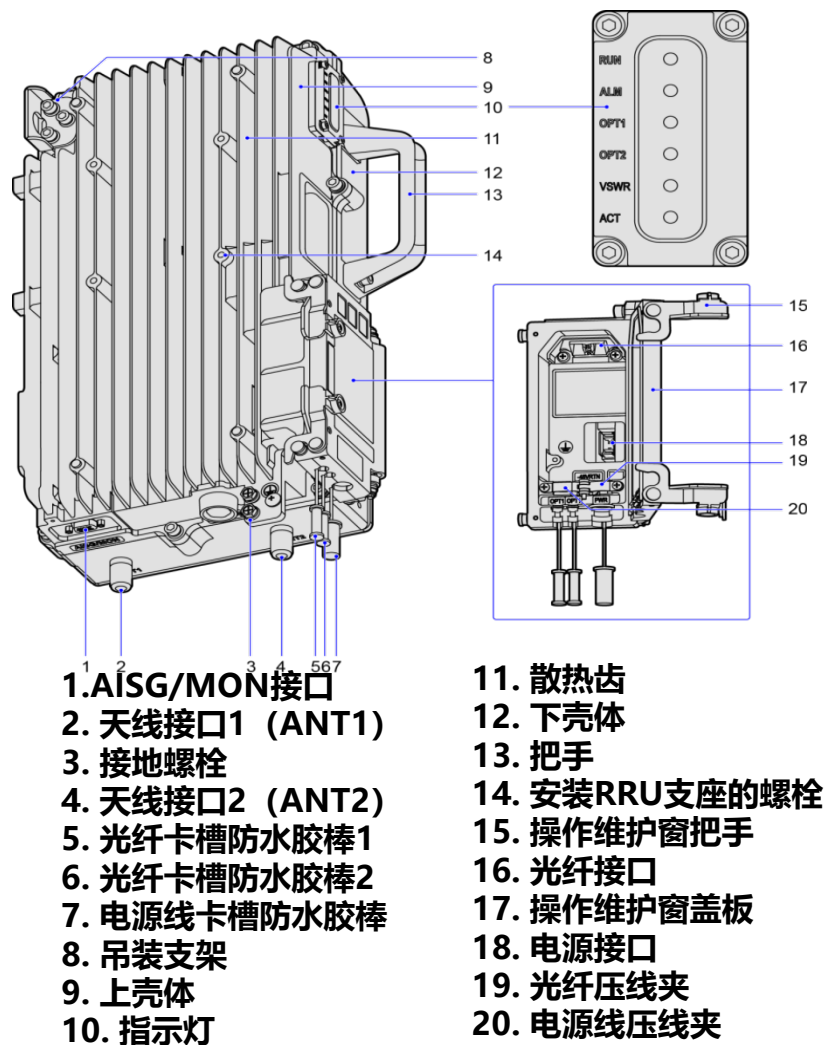
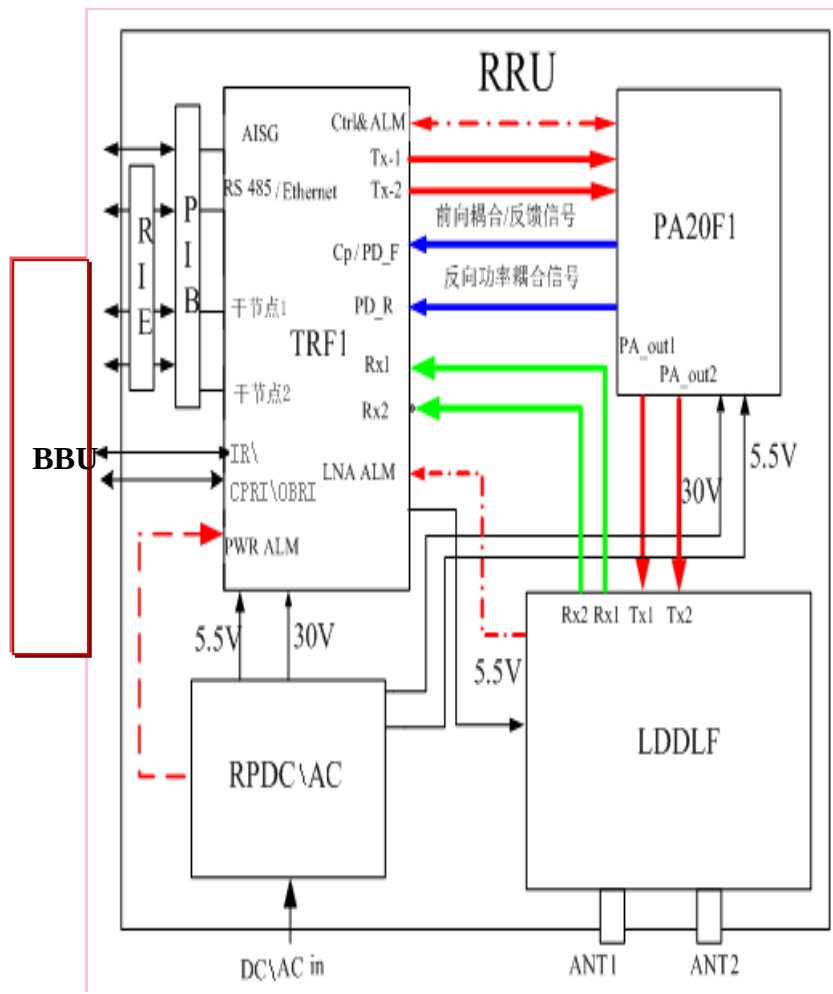
B8200满配示意图

功能:

由RNC控制，服务于某个小区的无线收发信设备，完成空中接口与物理层相关的处理（信道编码、交织、速率匹配、扩频等），同时它还完成一些内环功率控制等无线资源管理功能。

3G-WCDMA网元设备介绍

RRU硬件结构



3G-WCDMA网元设备介绍



R8962A S9000

R8962A S9000工作频段为900 MHz

- 类型一：

下行：925 MHz – 960 MHz

上行：880 MHz – 915 MHz

- 类型二：

下行：934 MHz – 960 MHz

上行：889 MHz – 915 MHz

3G-WCDMA网元设备介绍

3G主要制式及主导地区

制式	双工方式	多址方式	国家/地区	来源	载波带宽
WCDMA	FDD	CDMA	欧洲	GSM演进	5MHz
CDMA2000	FDD	CDMA	美国	IS95演进	1.25MHz
TD-SCDMA	TDD	TD-CDMA	中国	自主提出	1.6MHz

3G-WCDMA核心网机柜和机框

图1 机柜外观图

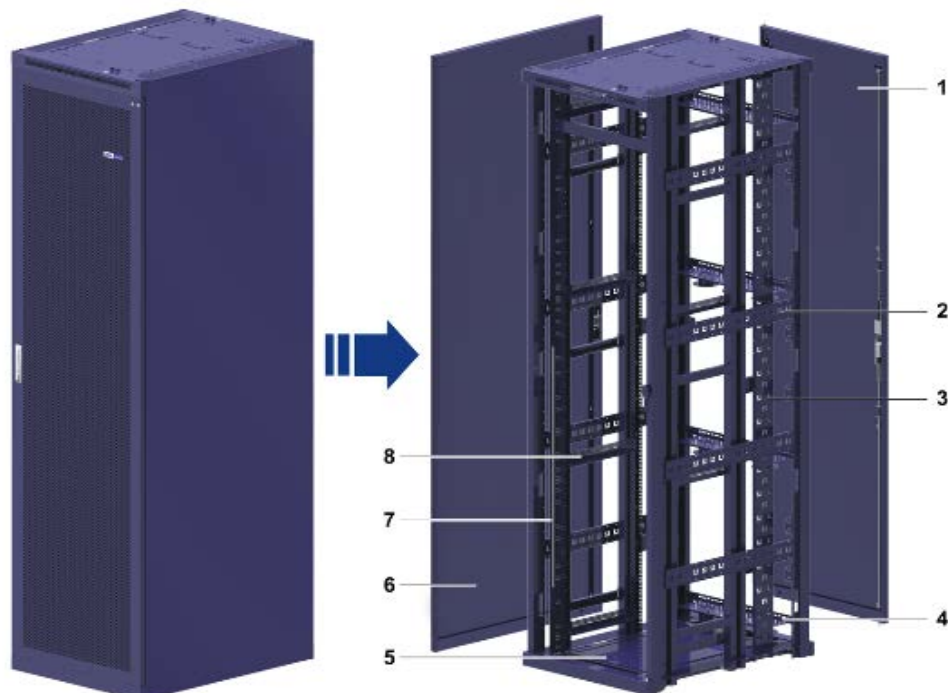
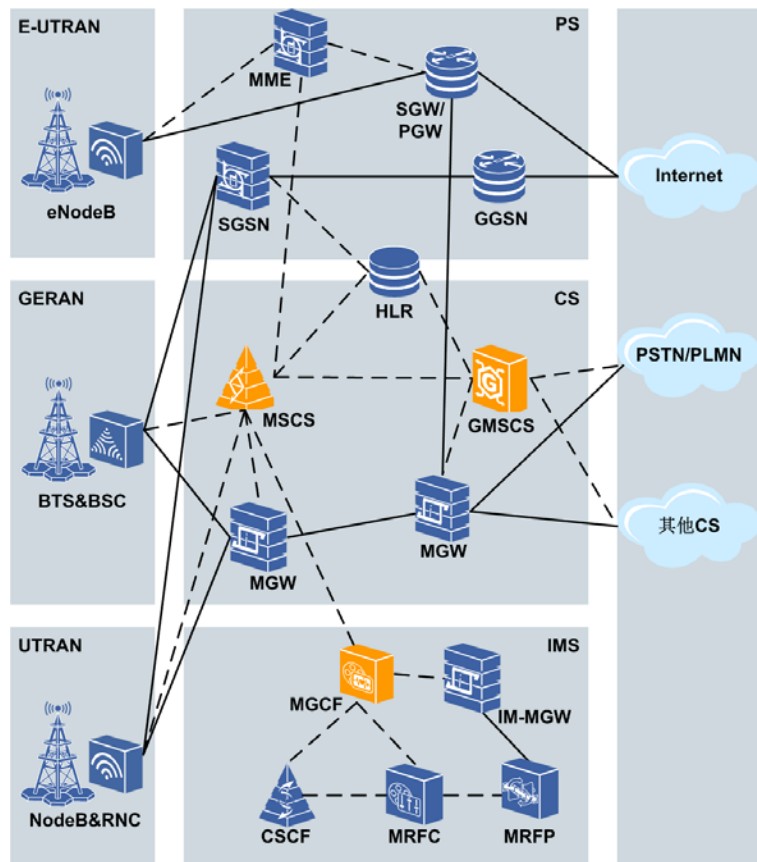


图2 E4140机框前视图



WCDMA核心网单板

➤ MSC使用服务器+软件的虚拟方式实现



接入侧

核心网侧

其他网络

图例

--- 信令通道

— 承载通道

➤ 功能:

MSCS主要由MSC的呼叫控制和移动控制部分组成。

主要负责移动始发和移动终接的CS域呼叫的呼叫控制。

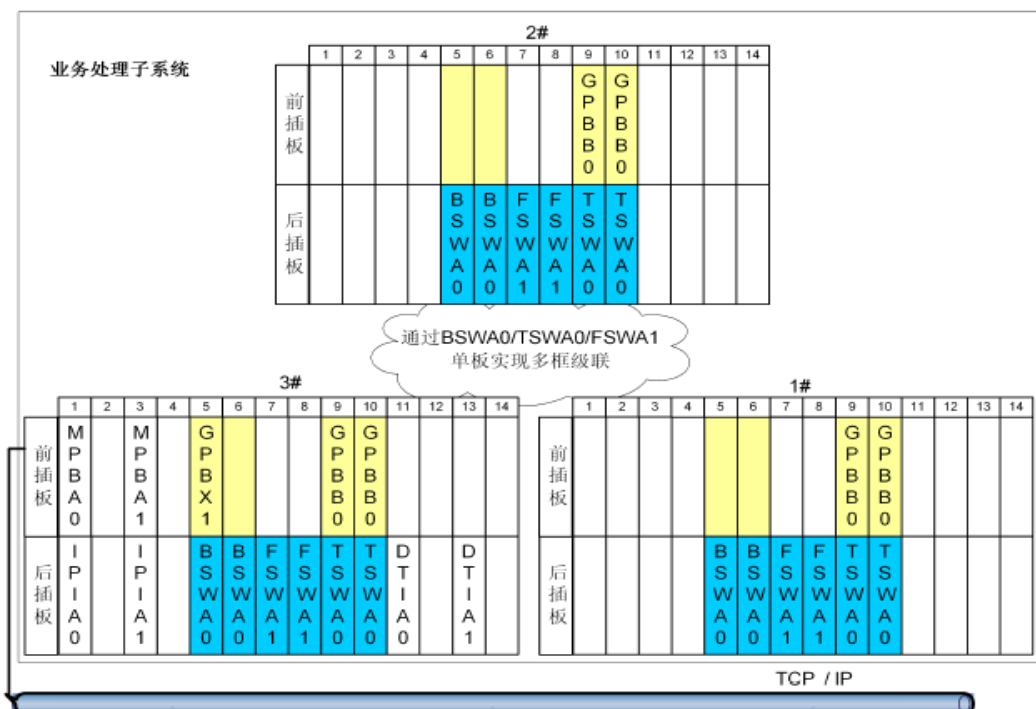
➤ 实现:

在ZXUR R5300服务器中通过安装软件的方式实现

WCDMA核心网单板

➤MGW使用专用设备+软件方式实现

图2-1 ZXUN iMG系统硬件组成



➤GPBX：操作维护单元，用于安装 OMM服务器、计费服务器或监听网关服务器的应用软件，实现相应的服务器功能

➤GPBB：通用业务单元，前插板，实现OMP、协议服务、数据服务、计费服务、流量处理等功能

➤MPBA：媒体资源处理刀片A0，语音码型变换板，实现TC、RTP、媒体资源功能

➤DTIA：接口板，处理传输协议

➤FSWA/BSWA/TSWA：系统内数据交换

MGW设备照片

➤ MGW使用专用设备+软件方式实现



实验室配置的MGW硬件单板

GPBX*1

GPBB*1

MPBA*1

**GPBX=Gateway Peripheral Board
eXtended**

**GPBB=Gateway Peripheral Board
Broadband**

MPBA=Main Processing Board A

MGW设备照片

➤MGW使用专用设备+软件方式实现

实验室配置的MGW硬件单板

	GPBX	GPBB	MPBA
面向网络	TDM电路接口板	IP分组接口板	主控与媒体处理板
接口类型	E1/T1	GE/FE接口	控制总线
是否参与媒体转发	是	是	是
是否负责管理	否	否	是

WCDMA呼叫流程



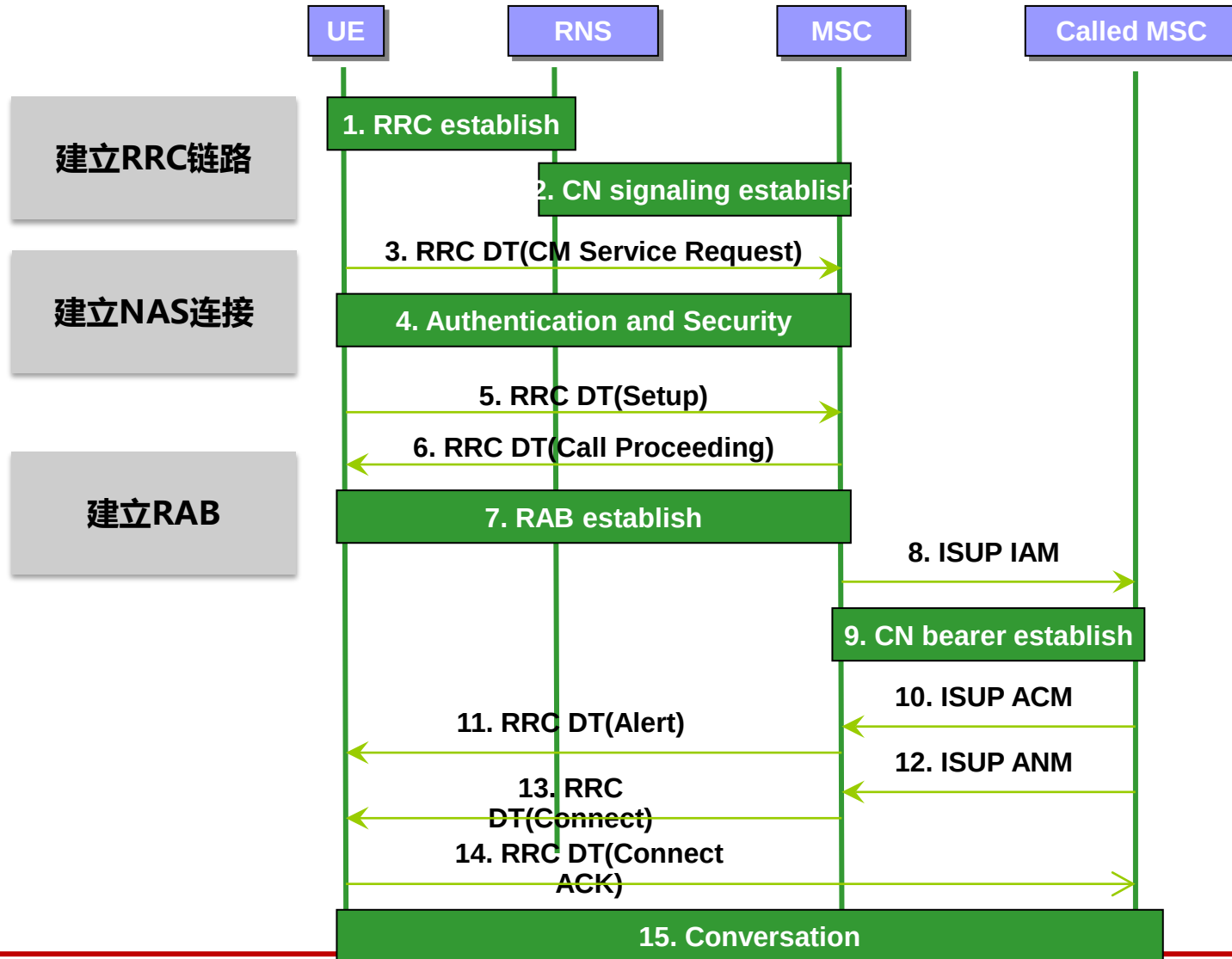
业务场景

- WCDMA用户发起语音业务，呼叫其他用户，包括WCDMA用户或其他网络用户
- WCDMA用户被叫流程比主叫流程多寻呼信令，其他一致

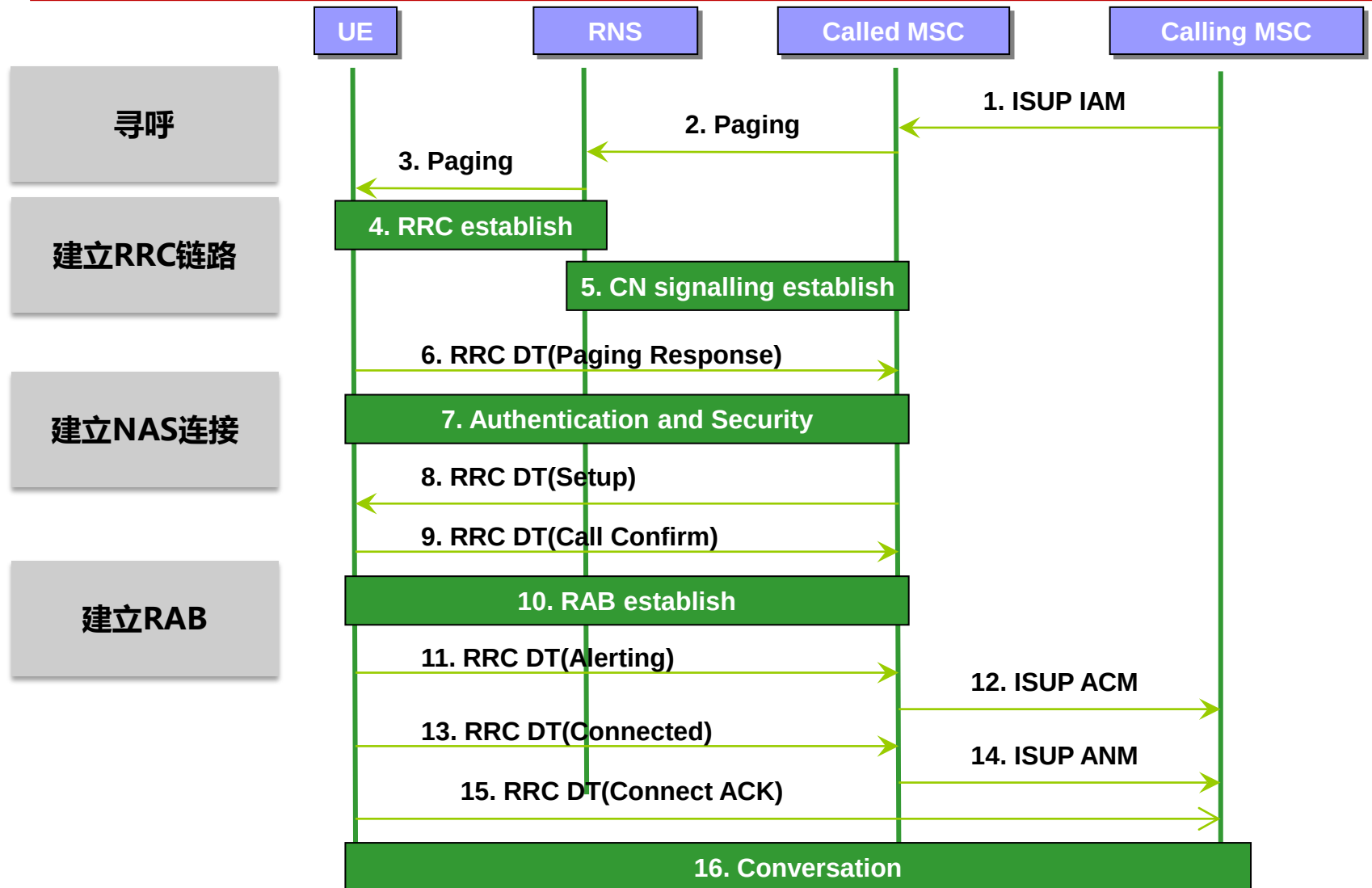
各网元的作用

- RNS: 包括RNC和NodeB
- NodeB: 基站，发送和接收无线信号，功能同BTS
- RNC: 无线网络控制器，控制分配无线资源，功能同BSC
- MSC: CS域数据交换、移动性管理、会话管理等，处理信令

WCDMA语音主叫流程



WCDMA语音被叫流程



WCDMA语音业务验证

操作：

1. 打开WCDMA基站管理平台
2. 开启本地小区
3. 打开RCT进行无线侧信令跟踪
4. 打开核心网MSC进行用户信令跟踪
5. 打开核心网MGW进行用户信令跟踪
6. 打开装有USIM卡的手机
7. 用户附着
8. 拨打电话
9. 查看用户信令跟踪流程

实验室的现网设备

现网设备体验



微基站Pico Feto



宏基站



基站+核心网机柜

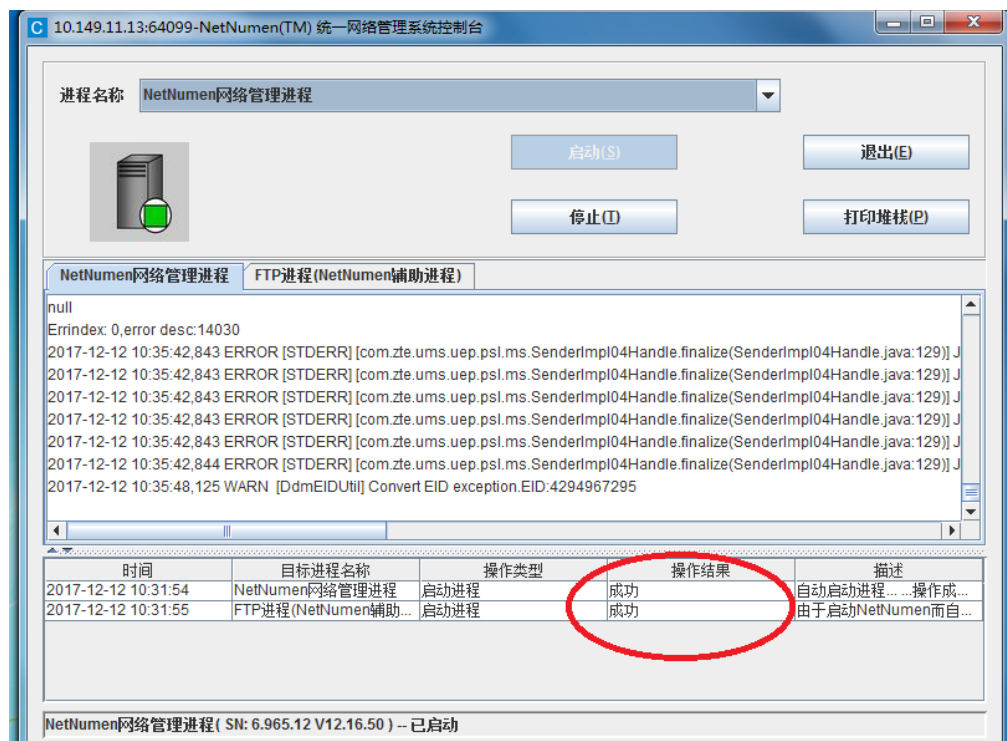
实验室的现网设备

现网设备体验



WCDMA语音业务验证

操作：打开基站管理平台



WCDMA语音业务验证

操作：开启本地小区

ZXSDR OMMB

系统(S) 视图(V) 帮助(H)

配置管理 动态管理

输入过滤文本

已选择网元数: 1

100001[40.149.11.13:64099]

子网\$1[AJD]

BS8700\$13[GUL][SDR]

选中网元

E-UTRAN FDD小区

动态命令: 查询小区状态

待选项: 1 已选项

子网ID	网元ID	网元名称	网元类型	无线制式	MOI	E-UTRAN FDD小区ID	对象描述	用户标识	小区标识	物理小区识别码
1	13	SDR	BS8700	GSM + UMTS + LTE FDD	SubNetwork=1,MEID=13,...	1	cellLocalId=1	EUtranCellFDD	1	12

小区

查询GSM RRU小区关系

LTE FDD

E-UTRAN FDD小区

模拟加载

- 查询下行模拟加载
- 启动下行模拟加载
- 停止下行模拟加载
- 查询动态下行模拟加载
- 配置动态下行模拟加载
- 启动动态下行模拟加载
- 停止动态下行模拟加载
- 查询小区状态
- 查询超级小区CP信息
- 查询下行RB信息(BPL1)
- 检测小区PCC冲突/混淆
- 立即关断小区
- 策略关断小区
- 解关断小区
- 查询小区基带资源

操作执行详细信息

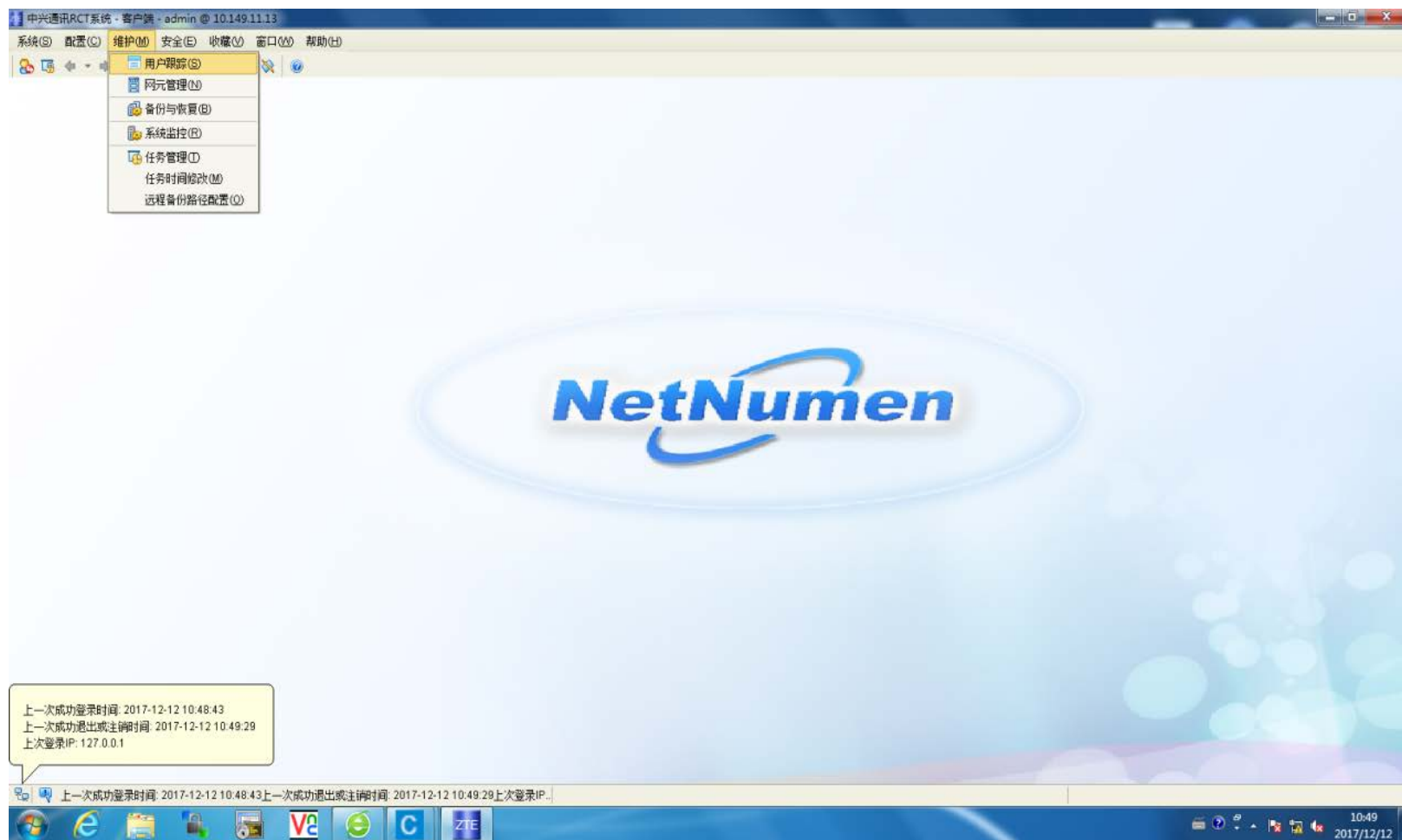
成功: 1 失败:

子网ID	网元ID	网元名称	操作结果	失败原因	运行状态	小区配置状态	网元类型	无线制式	E-UTRAN FDD小区ID	对象描述	用户标识
1	13	SDR	成功		人工关断状态	人工设置的小区允许接入状态(notBarred)	BS8700	GSM + UMTS + LTE FDD	1	cellLocalId=1	EUtranCellFDD

WCDMA语音业务验证

操作：无线信令跟踪

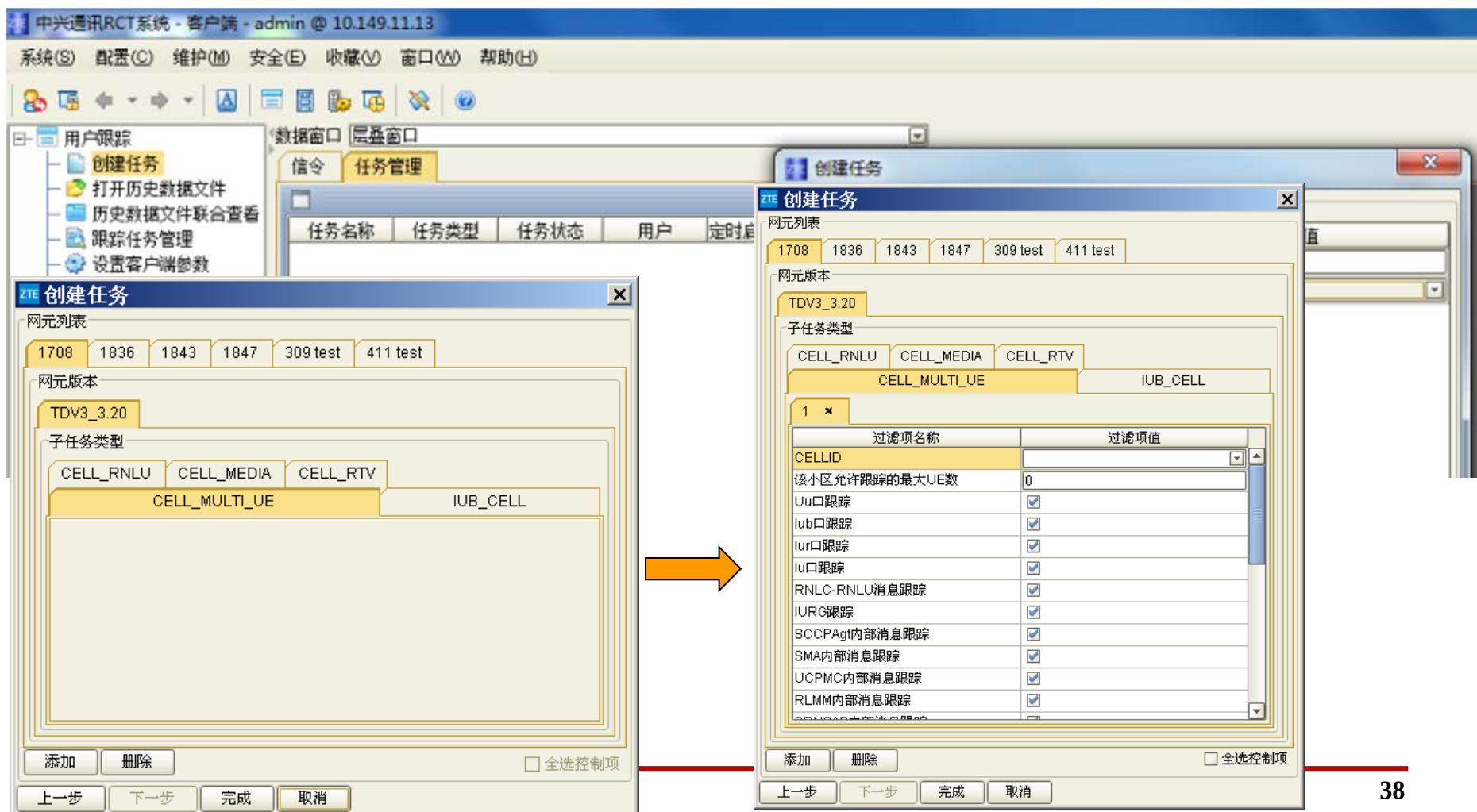
打开RCT (RNC Call Trace)



WCDMA语音业务验证

操作：无线信令跟踪

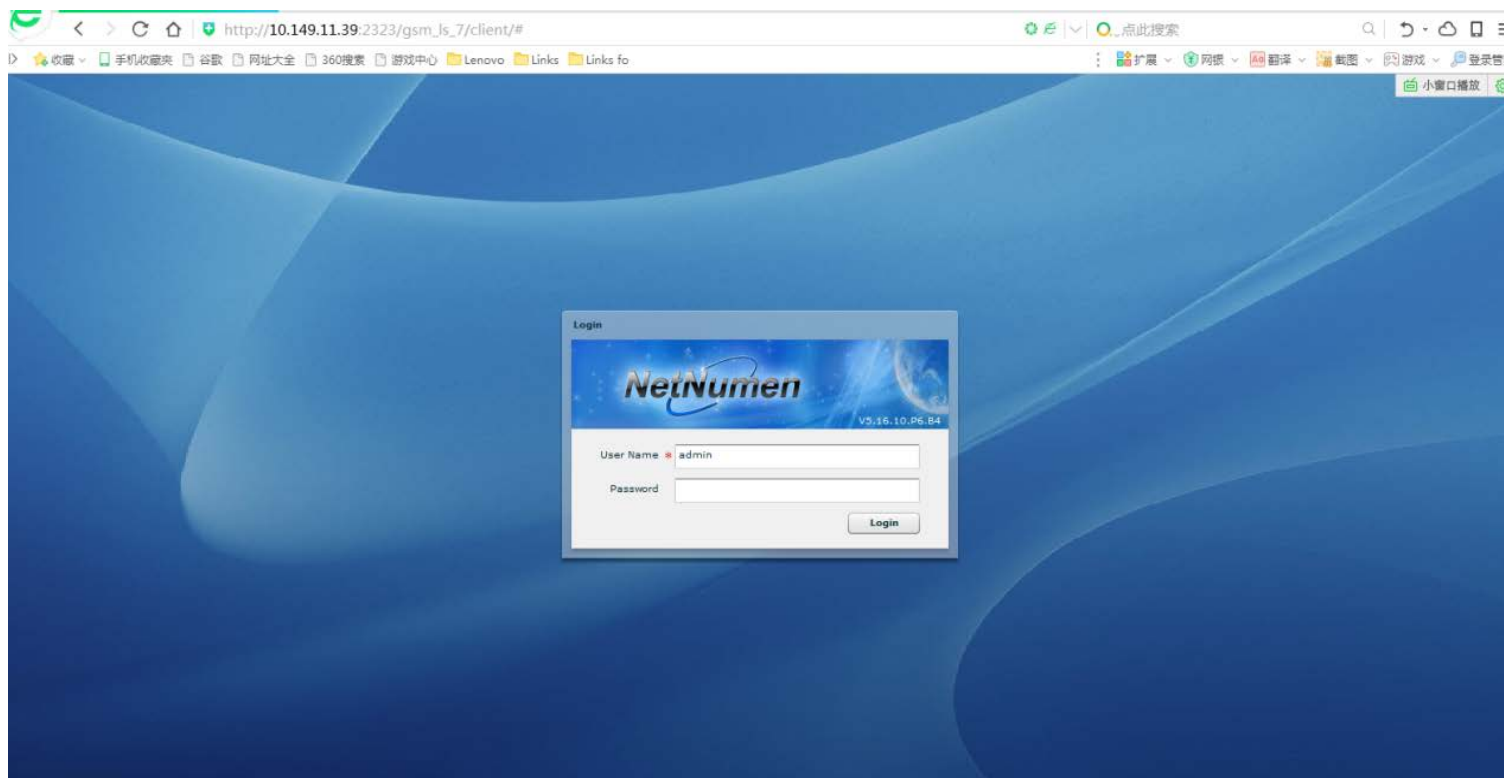
创建跟踪任务



WCDMA语音业务验证

操作：打开核心网控制终端

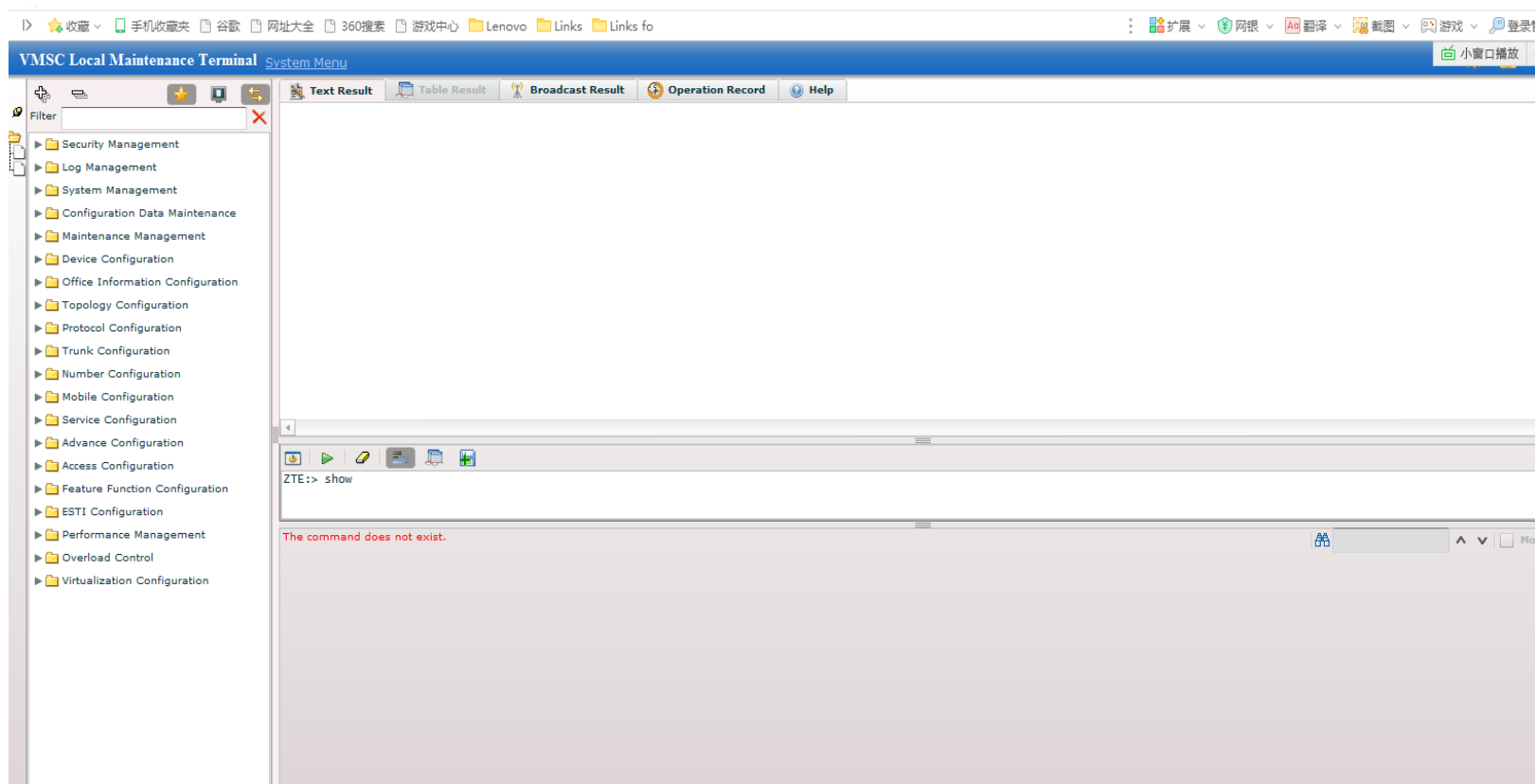
在浏览器输入网管登录的链接地址<http://10.149.11.39:2323/7>



WCDMA语音业务验证

操作：打开核心网控制终端

登录后可以看到MSC网元控制面板



WCDMA语音业务验证

操作：核心网信令跟踪

The 'Condition Settings(User signaling trace)' dialog box is shown with the 'General' tab selected. The 'Trace Number' field is set to 'IMSI' and the value '460180000000002' is entered. The 'Matching Mode' is set to 'Exact Match'. The 'Trace Object' section has the following checked items:

Trace Object	Trace Object	Trace Object
☒ CAS	☒ PRI	☒ TUP/ISUP/BICC
☒ SIP	☒ H248	☒ MGW
☒ BSSAP	☒ MAP	☒ RANAP
☒ CAP/INAP	☒ H245	☒ CS2
☒ INAP	☒ Sv	☒ SGs
☒ Xc		

Buttons: Select All, Clear All, Start, Save, Cancel. A note at the bottom states: '*Note: Under the large traffic, you are recommended the autosave'.

WCDMA语音业务验证

操作：开机，用户附着

被叫_1_mc-UMTSV4_4.14.10-UE_RNLC

Data Log Kpi Delay Statistics Histogram

编号	时间	网元名	方向	接口类型	信令名称
1	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_CD_RRC_CON_REQ
2	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	UE->RNC	UU	rrcConnectionRequest
3	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	BEFORE_REQ
4	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	BEFORE_RSP
5	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	HOMNCELL_REPORT
6	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	RNLC->RNLU	RNLU-RNLC IN...	ptSuciInstSetup
7	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	RNLU->RNLC	RNLU-RNLC IN...	ptSuciInstSetupResp
8	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_UCPMC_RLMM_RL_SETUP_REQ
9	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RNLC_IUX_CT_INNER_DETAILINFO
10	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_DC_ALLOC_CRNCCID_REQ
11	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_CD_ALLOC_CRNCCID_RSP
12	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RLMM_CRM_CAC_REQUEST
13	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_CRM_RLMM_CAC_RESPONSE
14	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RNLC_IUX_CT_RL_DETAILINFO
15	2017-11-21 18:51:27.536	rnc	RNLC->RNLU	RNLU-RNLC IN...	Rlmm_FpSAddReq
16	2017-11-21 18:51:27.546	rnc	RNLU->RNLC	RNLU-RNLC IN...	Rlmm_FpSAddResp
17	2017-11-21 18:51:27.546	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RAN_UE_NEXT_PROCESS
18	2017-11-21 18:51:27.546	rnc	RNC->NODEB	IUB	RadioLinkSetupRequestFDDMsg
19	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	NODEB->RNC	IUB	RadioLinkSetupResponseFDDMsg
20	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RNLC_IUX_CT_SMA_DETAILINFO
21	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_SMA_Establish_Req_EX_Rlmm
22	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_SMA_Establish_Cfm_EX_Rlmm
23	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RNLC_IUX_CT_SMA_DETAILINFO
24	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	RNLC->RNLU	RNLU-RNLC IN...	Rlmm_FpSInitReq
25	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	RNLU->RNLC	RNLU-RNLC IN...	Rlmm_FpSInitResp
26	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RAN_RADIOLINK
27	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RLMM_UCPMC_RL_SETUP_RESP
28	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RLMM_CRM_PARAM_UPDATE_REQUEST
29	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RLMM_CRM_UPDATE_RLSINFO
30	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	RNC->UE	UU	rrcConnectionSetup
31	2017-11-21 18:51:27.566	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_CCIU_SIGNAL_REQ_HEAD
32	2017-11-21 18:51:27.826	rnc	NODEB->RNC	IUB	RadioLinkRestoreIndicationMsg
33	2017-11-21 18:51:27.826	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RNLC_IUX_CT_INNER_DETAILINFO
34	2017-11-21 18:51:27.956	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_UCIU_SIGNAL_IND_HEAD
35	2017-11-21 18:51:27.956	rnc	UE->RNC	UU	rrcConnectionSetupComplete
36	2017-11-21 18:51:27.956	rnc	INTERNAL	RNLC INTERNAL	EV_RAN_RRC_CONNECTION_SETUP

详细信息 树形信息

详细信息

- systemInformationContainerStoredIndic
- va40NonCriticalExtensions
 - m
 - y9b0NonCriticalExtensionsPresent = 1
 - rrcConnectionRequest_va40ext
 - m
 - supportOfMoreThanTwoCellsOrMIMC
 - supportOf1stFrequencyBandPresent
 - supportOf2ndFrequencyBandPreser
 - v9b0NonCriticalExtensions
 - m
 - vb50NonCriticalExtensionsPresent =
 - rrcConnectionRequest_v9b0ext
 - m
 - cSFBIndicationPresent = 1
 - cSFBIndication = eRRC_RRCConne

00000000000h: 39 B0 0E 00 DE 46 00 C0 00 30 01 2D 5B 45 DF A2
00000000010h: AA 10

WCDMA语音业务验证

操作：呼叫

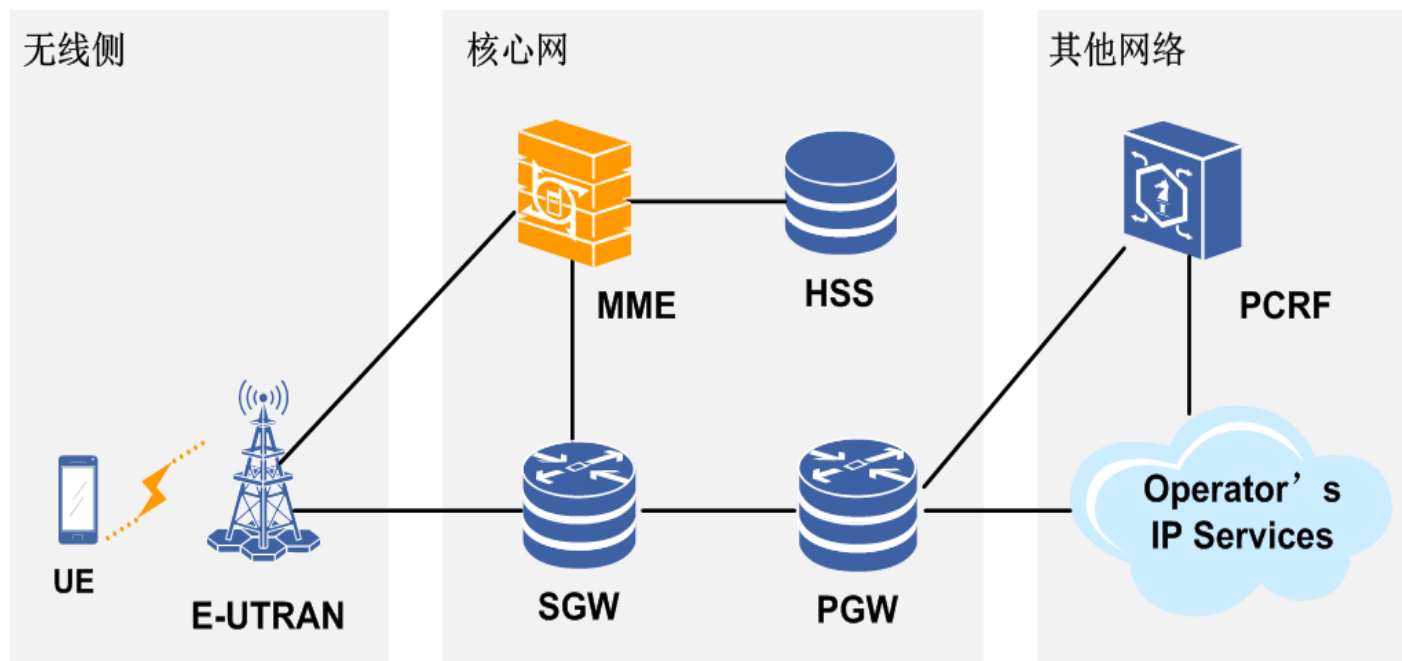
Task Manager									
User signaling trace 1 (No. 68)									
User signaling trace 2 (No. 69)									
No.	Time	Type	Event	Direction	OfficeId	IMSI	MSISDN	CallingNumber	CalledNur
1	2017-11-21 18:49:33.680	SGs	SGsAP-Location-Update-Request	RECEIVE	99(to-mme)	46018000000...	8617700000003		
2	2017-11-21 18:49:33.680	SGs	SGsAP-Location-Update-Accept	SEND	99(to-mme)	46018000000...	8617700000003		
3	2017-11-21 18:49:34.500	SGs	SGsAP-TMSI-Reallocation-Complete	RECEIVE	99(to-mme)	46018000000...	8617700000003		
4	2017-11-21 18:49:58.120	RANAP	CM Service Request	RECEIVE	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
5	2017-11-21 18:49:58.120	RANAP	Security Mode Command	SEND	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
6	2017-11-21 18:49:58.250	RANAP	Security Mode Complete	RECEIVE	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
7	2017-11-21 18:49:58.250	RANAP	Common ID	SEND	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
8	2017-11-21 18:49:58.370	RANAP	Setup	RECEIVE	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
9	2017-11-21 18:49:58.370	RANAP	Call Proceeding	SEND	1001(toRN...	46018000000...	8617700000003		
10	2017-11-21 18:49:58.370	MSCMAP	MAP OPEN REQUEST	SEND			8617700000002		
11	2017-11-21 18:49:58.370	MSCMAP	Send Routing Info Request	SEND			8617700000002		
12	2017-11-21 18:49:58.370	MSCMAP	MAP DELIMITER REQUEST	SEND			8617700000002		
13	2017-11-21 18:49:58.380	VLRMAP	MAP OPEN INDICATION	RECEIVE		46018000000...	8617700000002		
14	2017-11-21 18:49:58.380	VLRMAP	MAP OPEN RESPONSE	SEND		46018000000...	8617700000002		
15	2017-11-21 18:49:58.380	VLRMAP	Provide Roam Number Request	RECEIVE		46018000000...	8617700000002		
16	2017-11-21 18:49:58.380	VLRMAP	Provide Roam Number Response	SEND		46018000000...	8617700000002		
17	2017-11-21 18:49:58.380	VLRMAP	MAP CLOSE REQUEST	SEND		46018000000...	8617700000002		
18	2017-11-21 18:49:58.410	MSCMAP	MAP OPEN CONFIRM	RECEIVE			8617700000002		
19	2017-11-21 18:49:58.410	MSCMAP	Send Routing Info Response	RECEIVE			8617700000002		

WCDMA语音业务验证

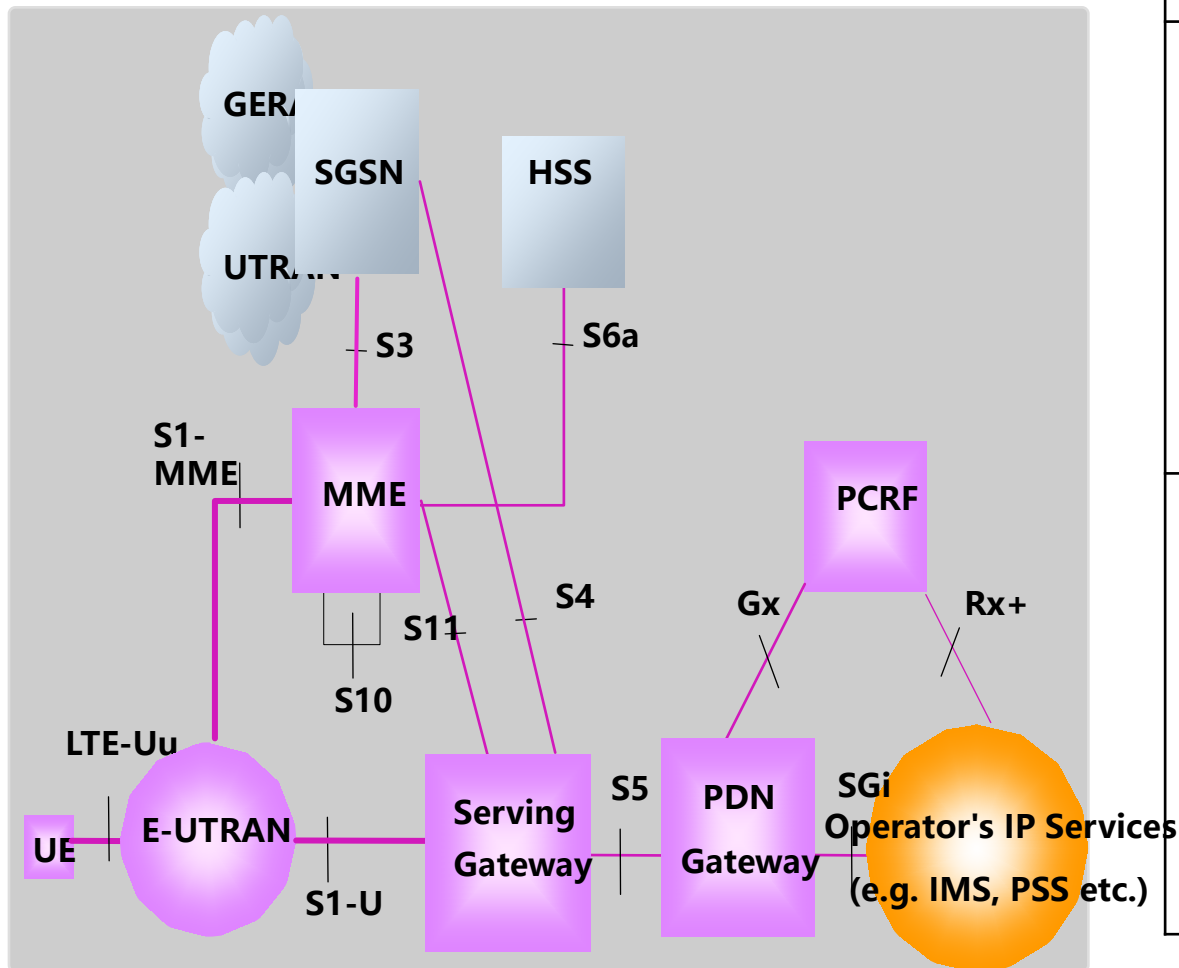
操作：呼叫



EPC/LTE网元设备介绍



EPC/LTE网元设备介绍



网元	实验室设备型号
LTE核心网 (EPC)	通用业务处理刀片服务器 (R5300) ZXUN xGW-Software ZXUN iMG-Software ZXUN USPP-Software ZXUN uMAC-Software ZXUN vUniCore-Software
eNodeB (E-UTRAN)	FDD LTE 宏基站 B8200+R8962 S1800 TD-LTE 一体化基站 BS8922 T2600 TD-LTE Pico 小基站 BS8102 T2300 FDD LTE Femto 小基站 BS8102 L2100

EPC/LTE无线侧网元设备介绍

无线侧基站设备eNodeB包括4种类型

分布式基站：BBU+RRU

TDD一体化基站：eNodeB

TDD微基站：Pico

FDD微基站：Femto

EPC/LTE网元设备介绍-BBU



B8200满配示意图

ZXSDR BBU采用横插单板方式。左右风道。B8200有6个物理资源槽位（1、2槽用于CC板）



B8200实验室设备图

- CC: 为系统提供时钟信号和维护接口
- BP: 与射频单元RRU基于CPRI接口进行通信，处理物理层协议。WCDMA使用BPN基带板。
- SA: 监控单板告警，提供干接点接口。
- FAM: 监控和调整风扇状态
- PM: 为系统提供负载电源

EPC/LTE网元设备介绍-RRU



R8962A S1800工作频段为1800 MHz

- **类型一：**

下行：1805 MHz – 1860 MHz

上行：1710 MHz – 1765 MHz

- **类型二：**

下行：1805 MHz – 1880 MHz

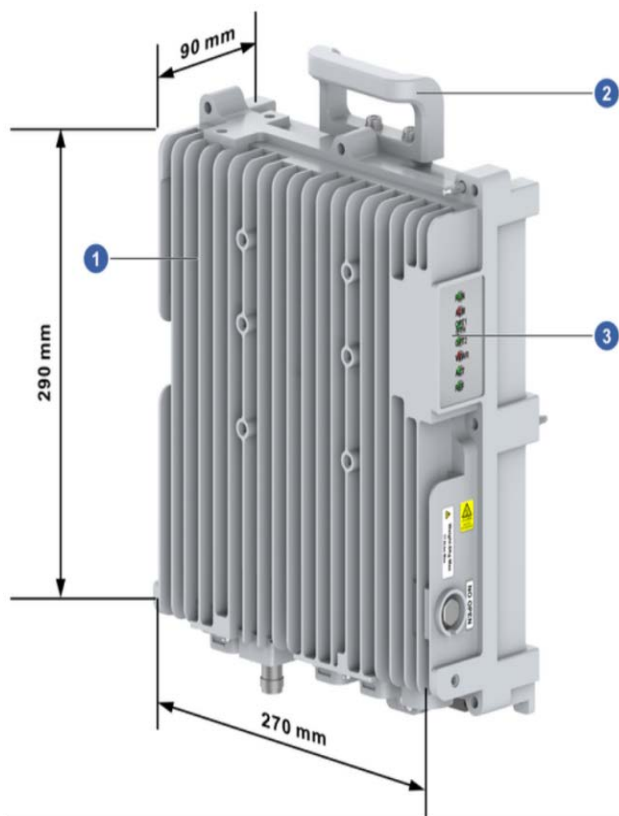
上行：1710 MHz – 1785 MHz

- **类型三：**

下行：1830 MHz – 1880 MHz

上行：1735 MHz – 1785 MHz

EPC/LTE网元设备介绍-TDD LTE基站



1.壳体 2.把手 3.指示灯

- 可以满足盲点、热点等区域覆盖场景，是宏网络的有效补充
- 对基站选址和安装的要求低于宏站，建站迅速，节省建设成本
- 适合无机房、传输资源紧张、安装环境对设备体积重量有所限制的场所

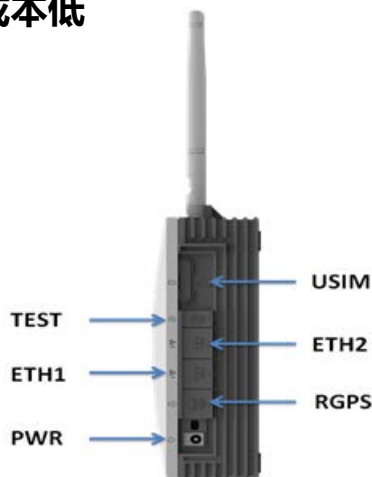
项目	指标
工作带宽	40 MHz
信道带宽	10 MHz、20 MHz
接入容量	• S1@20 MHz 或 S11@20 MHz • 111 Mbps DL / 30 Mbps UL@S1 • 222 Mbps DL / 60 Mbps UL@S11 • 600 RRC_CONNECTED用户
移动性	≤ 120 Km/h
输出功率（TOC）	2×5 W
接收灵敏度	-103 dBm
同步方式	GPS，IEEE 1588v2，空口侦听

EPC/LTE网元设备介绍-微基站

BS8102 T2300/L2100



- 快速灵活部署/运营成本低
- 容易安装/环保节能
- 全IP网络/支持SON



规格

245*177*46 mm (H*W*D)
<2L

重量

<2Kg

工作带宽

20 MHz

容量

1个2T2R全向小区
RRC连接用户数: 192

数据吞吐
率

下行150Mbps /
上行50Mbps

输出功率

2x125 mW

典型功耗

< 30W

接口

2FE/GE电

防护等级

IP30 (防凝水)

虚拟化核心网

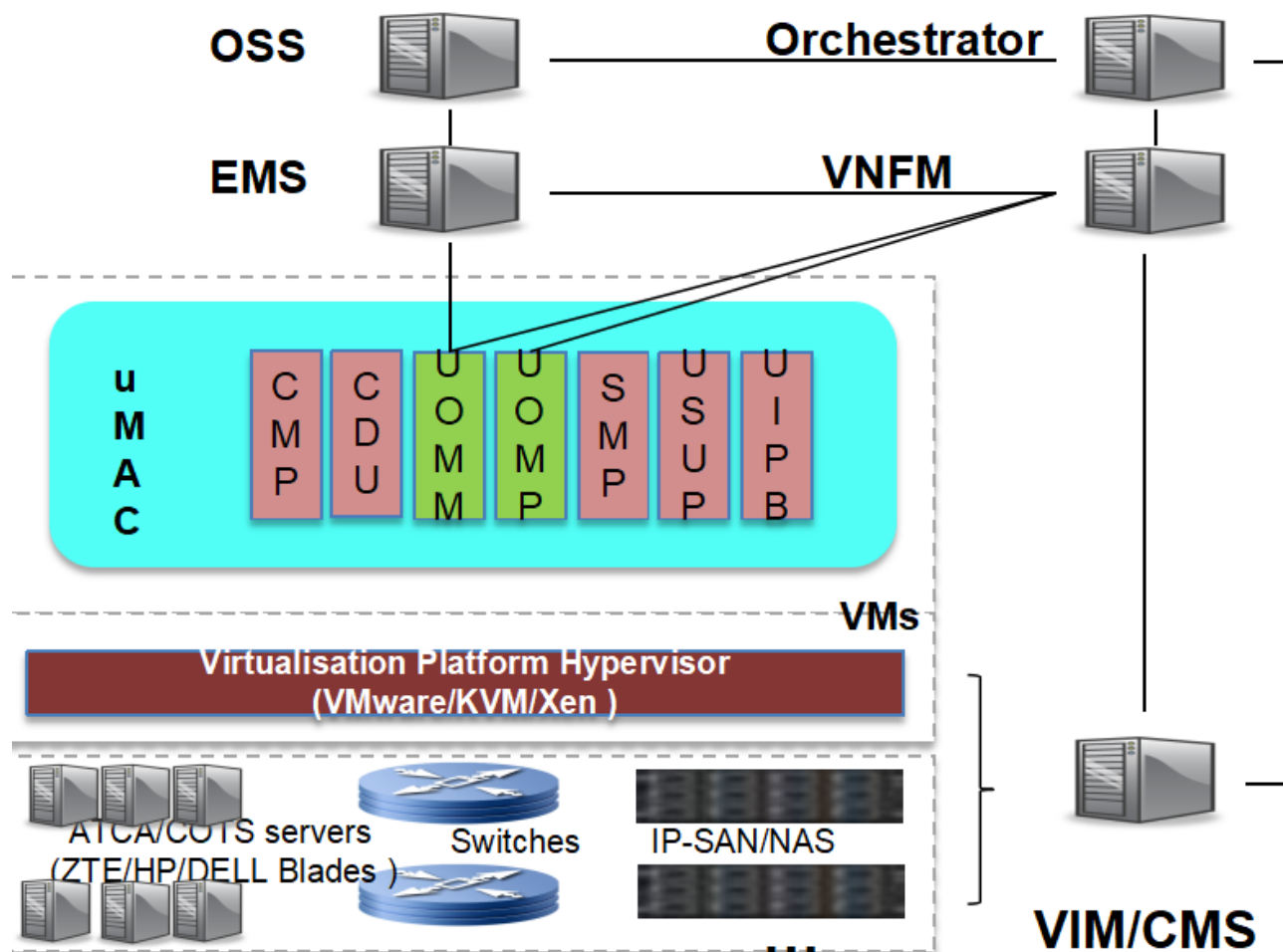
实验室中的4G蜂窝移动通信网络中核心网网元设备是在中兴R5300通用业务处理刀片服务器上通过虚拟化技术创建的。

每一个核心网网元需要一个单独的虚拟机，虚拟机指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。

在虚拟机上部署核心网网元对应的软件可实现网元功能。

- MME网元通过在云平台管理系统TECS OpenStack的虚拟机环境中运行ZXUN uMAC软件实现。
- SGW和PGW网元通过在云平台管理系统TECS OpenStack的虚拟机环境中运行ZXUN xGW软件实现。
- HSS网元通过在云平台管理系统TECS OpenStack的虚拟机环境中运行ZXUN USPP软件实现。

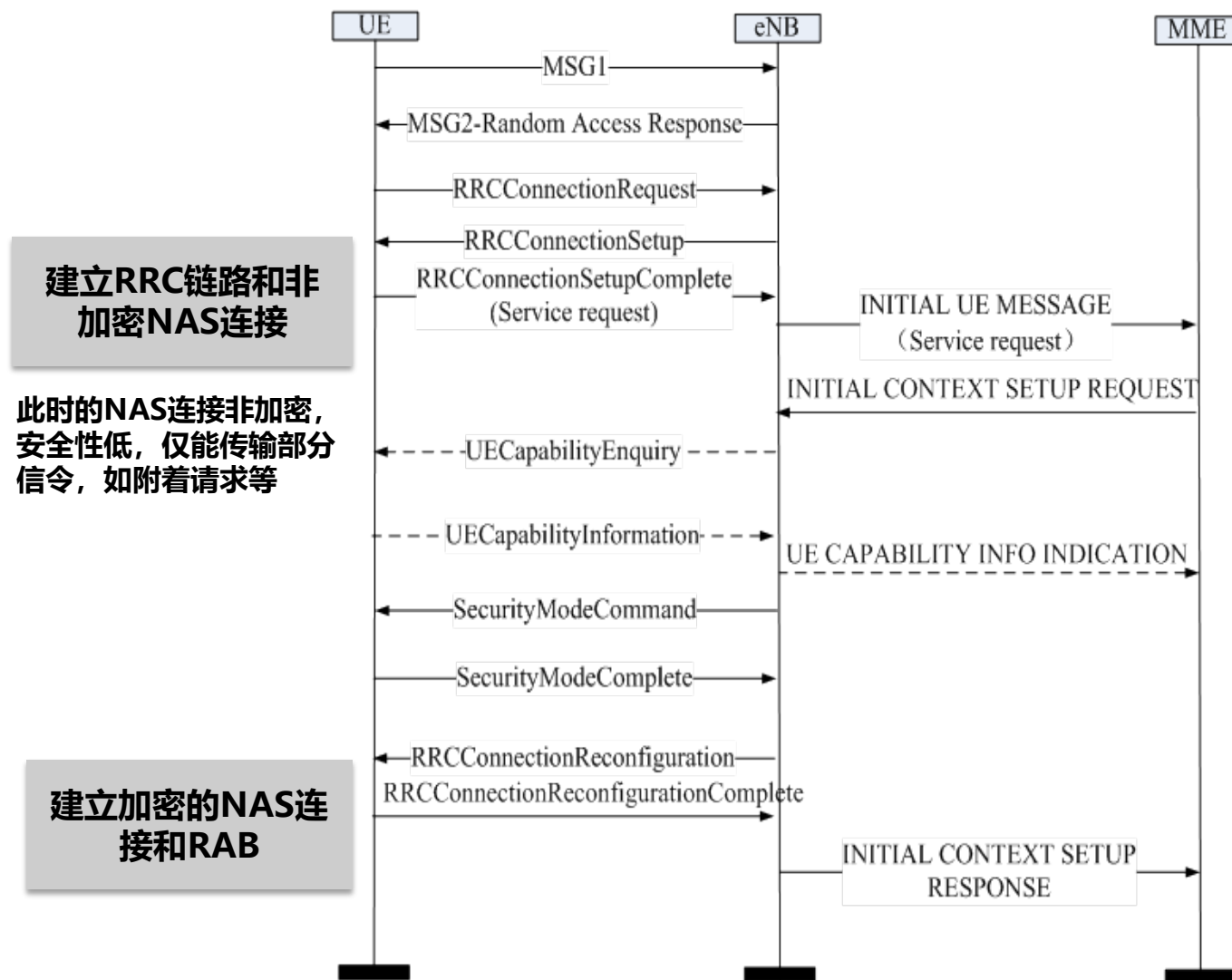
虚拟化核心网



虚拟化核心网



EPC/LTE数据业务请求流程



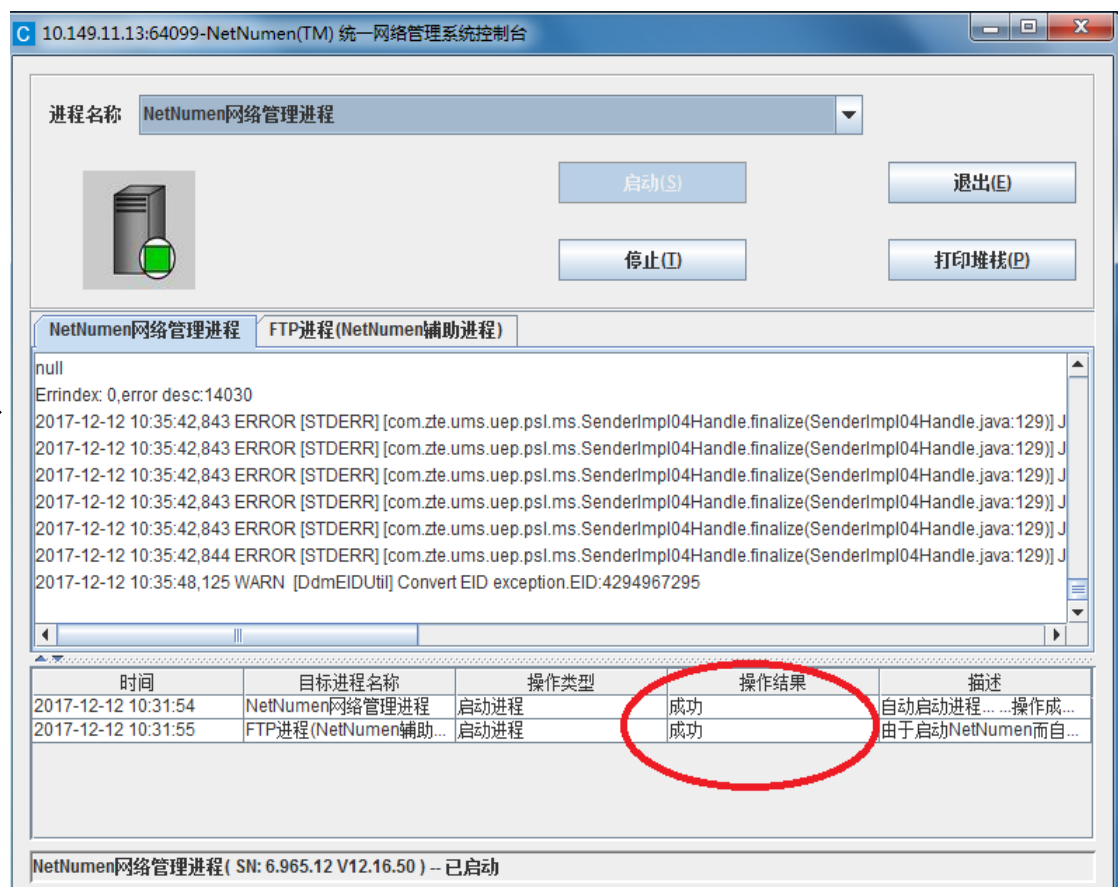
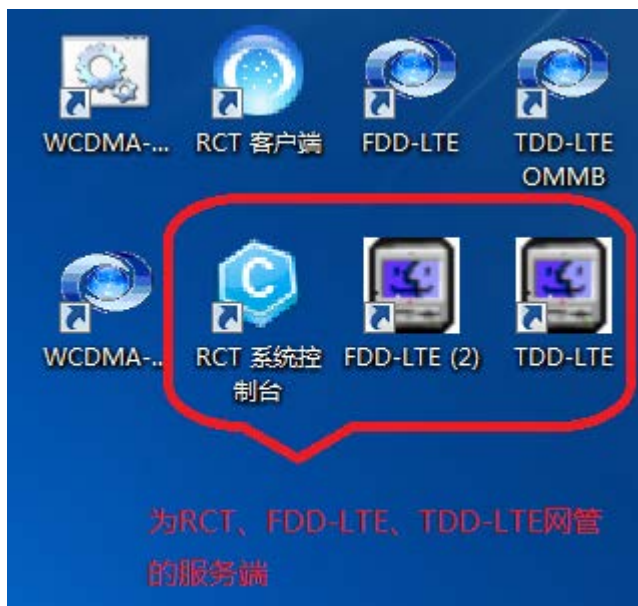
EPC/LTE数据业务

操作：

1. 打开LTE TDD基站管理平台
2. 开启本地小区
3. 开启无线侧信令跟踪服务
4. 打开核心网MMR进行用户信令跟踪
5. 打开装有USIM卡的手机
6. 用户附着
7. 打开FTP 服务器
8. 执行Ping命令或者进行文件传输
9. 查看用户信令跟踪流程

EPC/LTE数据业务

操作：打开基站管理平台



EPC/LTE数据业务

操作：打开本地小区

ZXSDR OMMB

系统(S) 视图(V) 帮助(H)

配置管理 动态管理

输入过滤文本

已选择网元数: 1

100001[10.149.11.13:64099]
子网\$1[KAJD]
BS8700\$13[GUL][SDR]

选中网元

动态命令: 查询小区状态

待选项: 1 已选项

子网ID	网元ID	网元名称	网元类型	无线制式	MOI	E-UTRAN FDD小区ID	对象描述	用户标识	小区标识	物理小区识别码
1	13	SDR	BS8700	GSM + UMTS + LTE FDD	SubNetwork=1,MEID=13,...	1	cellLocalId=1	EUtranCellFDD	1	12

小区

LTE FDD

E-UTRAN FDD小区

模拟加载

- 查询下行模拟加载
- 启动下行模拟加载
- 停止下行模拟加载
- 查询动态下行模拟加载
- 配置动态下行模拟加载
- 启动动态下行模拟加载
- 停止动态下行模拟加载
- 查询小区状态
- 查询超级小区CP信息
- 查询下行RB信息(BPL1)
- 检测小区PC冲突/混淆
- 立即关断小区
- 策略关断小区
- 解关断小区
- 查询小区基带资源

操作执行详细信息

成功: 1 失败:

子网ID	网元ID	网元名称	操作结果	失败原因	运行状态	小区配置状态	网元类型	无线制式	E-UTRAN FDD小区ID	对象描述	用户标识
1	13	SDR	成功		人工关断状态	人工设置的小区允许接入状态(notBarred)	BS8700	GSM + UMTS + LTE FDD	1	cellLocalId=1	EUtranCellFDD

EPC/LTE数据业务

操作：打开无线侧信令跟踪

系统工具

统一数据跟踪

任务管理 数据展现 呼叫重现

任务管理

任务概述

跟踪类型

- LTE跟踪
 - 信令跟踪
 - UE级小区信令
 - 小区信令
 - IMSI信令
 - TMSI信令
 - eMBMS-M1/M2信令
 - eMBMS-M2/M3信令
 - 业务观察
 - UE级小区业务观察
 - IMSI业务观察
 - TMSI业务观察
 - MDT跟踪
 - 基于信令的MDT
 - 基于管理的MDT
 - MTS跟踪
 - UE级小区MTS
 - 小区MTS
 - IMSI MTS
 - TMSI MTS
 - GID MTS
 - 非实时MTS

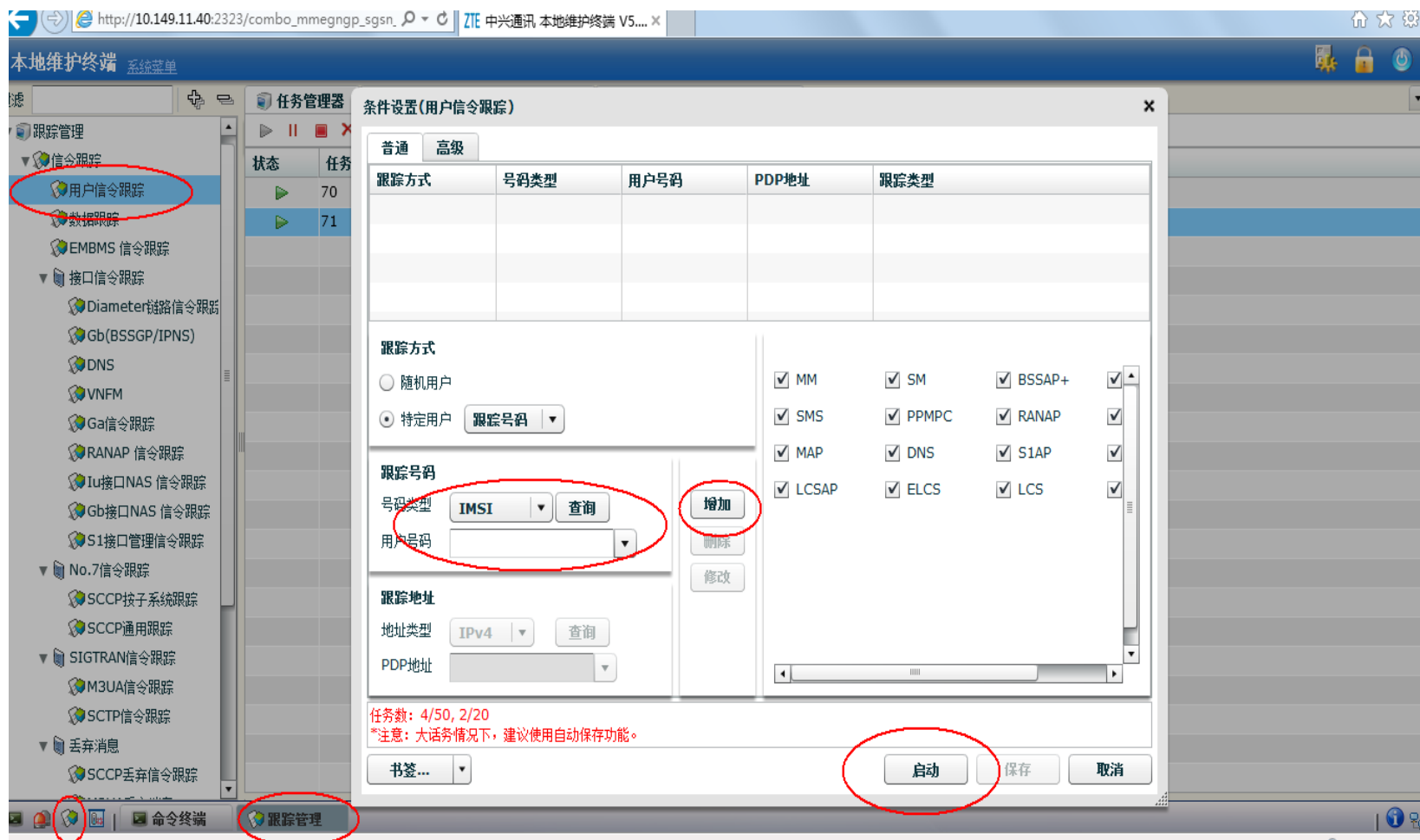
任务管理

任务名称	操作状态	任务类型	跟踪类型	接收器IP
test	● 已停止	实时	eMBMS-M1/M2信令	---
www	● 已同步 (1/1)	实时	UE级小区业务观察	---

子网ID	管理网元ID	产品制式	描述
------	--------	------	----

EPC/LTE数据业务

操作：打开核心网信令跟踪



EPC/LTE数据业务

操作：手机开机，用户附着

2	2017-11-21 18:54:41....	MM	接收	Attach request	46018000000...	8617700000003	2-655...		
3	2017-11-21 18:54:41....	SM	接收	PDN connectivity request	46018000000...	8617700000003	2-655...		
4	2017-11-21 18:54:41....	SM	发送	ESM information request	46018000000...	8617700000003	2-655...		
5	2017-11-21 18:54:41....	S1AP	发送	DOWNLINK NAS TRANSPOR...	46018000000...	8617700000003	2-655...		
6	2017-11-21 18:54:41....	S1AP	接收	UPLINK NAS TRANSPORT	46018000000...	8617700000003	2-655...		
7	2017-11-21 18:54:41....	SM	接收	ESM information response	46018000000...	8617700000003	2-655...		
31	2017-11-21 18:55:41....	S1AP	发送	UE CONTEXT RELEASE CO...	46018000000...	8617700000003	2-655...		
32	2017-11-21 18:55:41....	S1AP	接收	UE CONTEXT RELEASE CO...	46018000000...	8617700000003	2-655...		
10	2017-11-21 18:54:41....	SGS	发送	Location Update Request	46018000000...	8617700000003	2-655...		
11	2017-11-21 18:54:41....	SGS	接收	Location Update Accept	46018000000...	8617700000003	2-655...		
12	2017-11-21 18:54:41....	SM	发送	Activate default EPS bear...	46018000000...	8617700000003	2-655...		
13	2017-11-21 18:54:41....	MM	发送	Attach accept	46018000000...	8617700000003	2-655...		
14	2017-11-21 18:54:41....	S1AP	发送	INITIAL CONTEXT SETUP ...	46018000000...	8617700000003	2-655...		

▶ RAI type

▶ Indication

▶ Sender F-TEID for Control Plane

▶ PGW S5/S8 Address for Control Plane or PMIP

▼ Access Point Name

Length: 24 (Bytes)

0000 = Spare: 0x00

.... 0000 = Instance Value: 0x00

Access Point Name: xajd.mnc018.mcc460.gprs

▶ Selection Mode

▶ PDN Type

▶ PDN Address Allocation

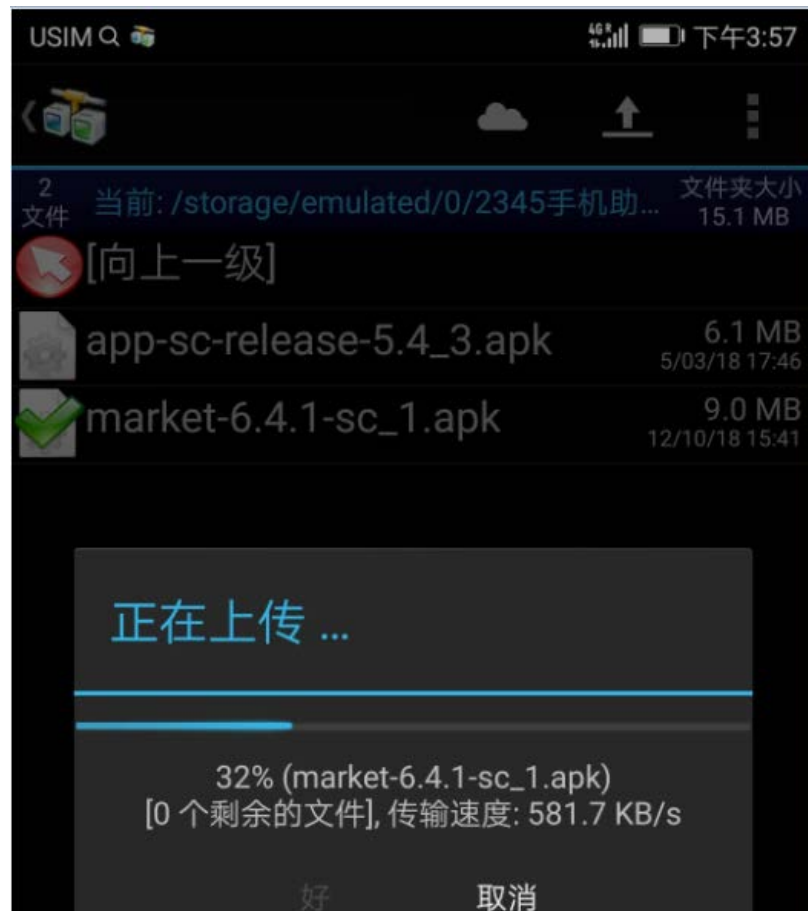
▶ Maximum APN Restriction

000000 46 20 00 2f 00 00 00 04 03 a6 00 01 00 06 00
000010 64 10 08 00 00 00 00 f3 4c 00 07 00 68 71 07 00
000020 00 00 f3 56 00 00 00 18 64 f0 81 00 01 64 f0 81
000030 00 00 01 01 53 00 03 00 64 f0 81 52 00 01 00 06
000040 4d 00 03 00 00 18 01 57 00 09 00 8a 50 de 02 c1
000050 0a 95 08 83 57 00 09 01 87 00 00 00 00 0a 95 08
000060 89 47 00 18 00 04 78 61 6a 64 06 6d 6e 63 30 31
000070 38 06 6d 63 63 34 36 30 04 67 70 72 73 80 00 01
000080 00 00 63 00 01 00 01 4f 00 05 00 01 00 00 00 00
000090 7f 00 01 00 00 48 00 08 00 00 03 e8 00 00 03 e8
0000a0 00 4e 00 20 00 80 80 21 10 01 00 00 10 81 06 00
0000b0 00 00 83 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
0000c0 0a 00 00 10 00 5d 00 1f 00 49 00 01 00 05 50 00
0000d0 16 00 04 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000e0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 01 00 06 72 00 02
0000f0 00 23 00

.....L...h... 5...
...V...d...d...
...S...d...R... 5...
M...W...P...
...W...
...G...xajd.mnc01 5...
8.mcc460.gprs 5...
...c...0...
...H... 5...
...N... 5...
...I...P... 5...
...r... 5...
.#

EPC/LTE数据业务

操作：数据业务传输



EPC/LTE数据业务

操作：4G fallback to 3G

在3G、4G网络均正常工作的过程中，在使用数据业务时，有电话呼入，发生4G回落3G的现象

```
▼ S1 Application Part
  0... .. = PDU Extension: no present (0x00)
  .00. .... = Type of Message : initiatingMessage (0x00)
  Procedure Code: id-UEContextModification (0x15)
  00.. .... = CRITICALITY: reject (0x00)
  Number of Octets in PDU: 0x18
  0... .. = Message Extension: no present (0x00)
  Number IEs in PDU: 0x03
  ► MME UE SIAP ID IE
  ► eNB UE SIAP ID IE
  ▼ CS Fallback Indicator IE
    id-CSFallbackIndicator: 0x6C
    00.. .... = CRITICALITY: reject (0x00)
    Number of Octets in IE: 0x01
    0... .. = CSFallbackIndicator: cs-fallback-required (0x00)
```

Part1:

无线通信系统

虚拟仿真软件初体验

无线通信系统虚拟仿真软件



无线通信系统虚拟仿真软件

实验内容1：4G网络拓扑规划

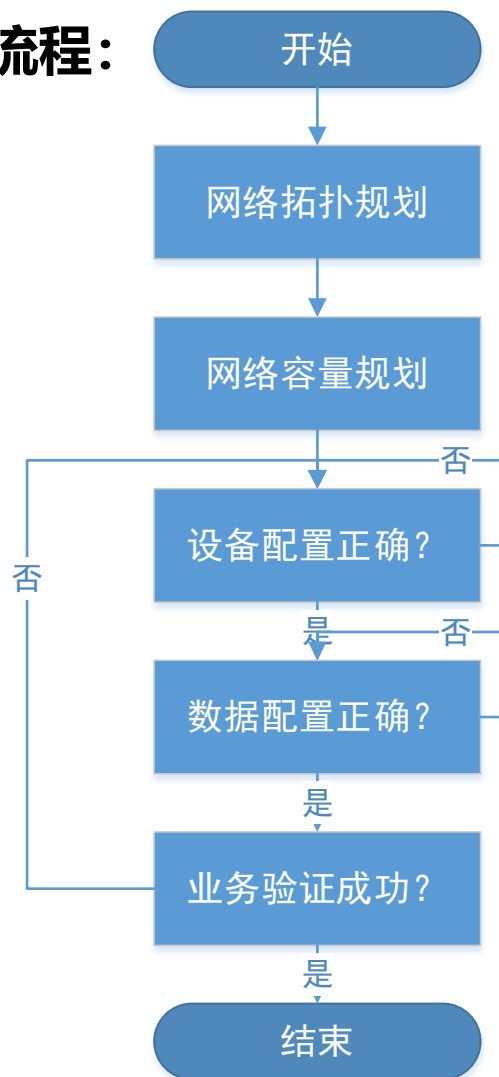
要求： 在软件中拖拽4G 网元，并连线，完成4G网络拓扑规划

注： 可不考虑承载

补充： 在软件中完成4G核心网和无线网拓扑后，可以尝试加入承载网，回忆下承载网包含的主要设备及承载网的作用

无线通信系统虚拟仿真软件

无线通信系统规划部署流程：



设备配置包括：

- 核心网设备部署、连线
- 无线网设备部署、连线

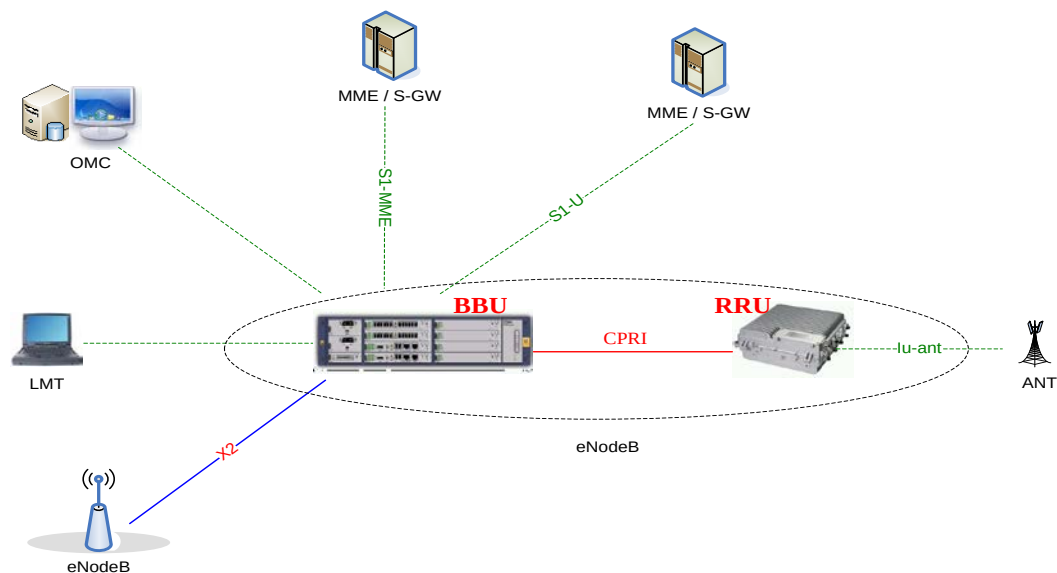
数据配置包括：

- 核心网数据配置
- 无线网设备配置、无线资源配置

Part2:

网络设备部署

无线网设备部署



BBU和RRU直接支持星形、链形组网模式

在仿真软件中，采用BBU+3*RRU星形组网模式，提供3个小区的无线接入覆盖功能。

一个RRU只提供一个小区无线信号覆盖功能，并根据eNB制式属性配置，提供FDD或TDD制式信号服务。

无线网设备部署

➤ 部署步骤

设备部署：

- **PTN安装**：在机房界面，进入右侧机柜，从右下角的设备池拖放**PTN**至机柜
- **BBU安装**：在机房界面，进入左侧机柜，从右下角的设备池拖放**BBU**至机柜
- **RRU安装**：在塔顶界面，从设备池中拖放**RRU**到相应位置。

无线网设备部署

➤ 部署步骤

BBU接口



接口名称	说明
TX0/RX0,TX1/RX1, TX2/TX2	连接RRU
TX/RX,EHT0	连接承载设备
IN	GPS接口

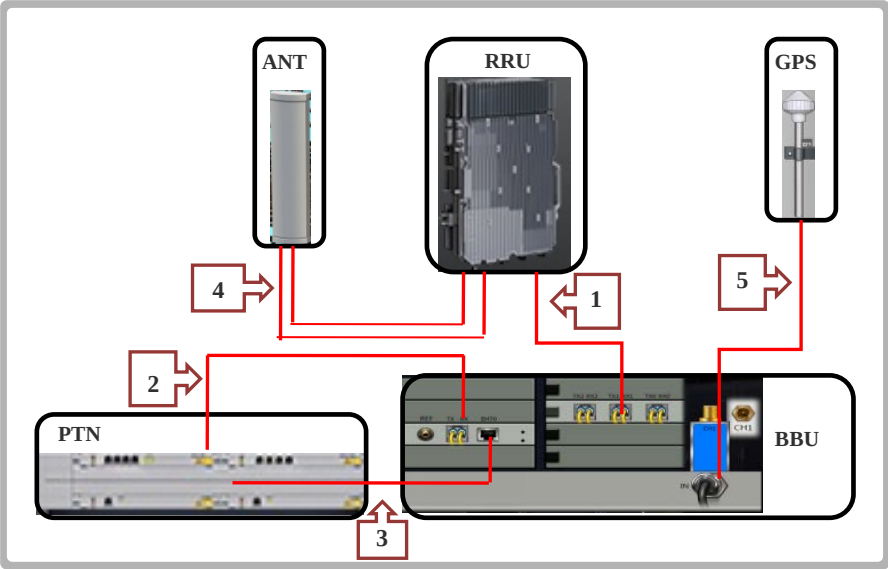
RRU接口



接口名称	说明
OPT1	连接BBU接口
ANT1, ANT2, ANT3, ANT4	连接天线接口

无线网设备部署

➤ 部署步骤



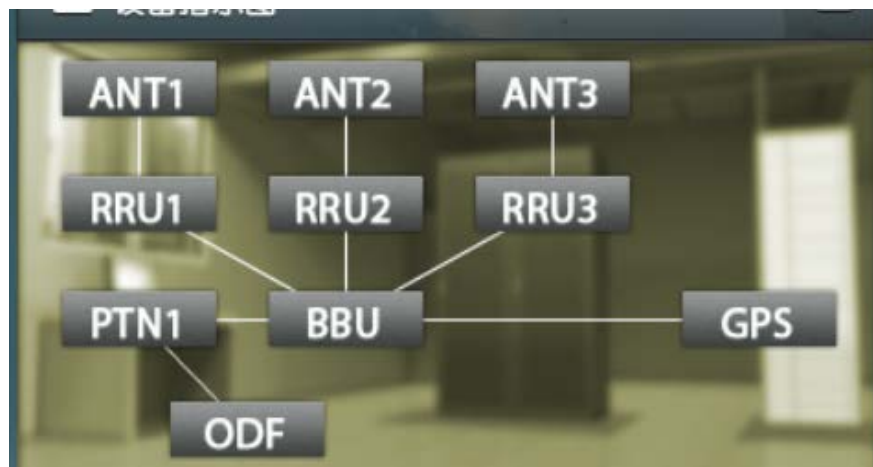
序号	说明
1	BBU至RRU OPT1光纤
2	BBU至传输设备光纤
3	BBU至传输设备以太网线
4	RRU射频馈线/跳线
5	GPS馈线

无线网设备部署

➤ 部署步骤

设备连线：

- BBU与RRU间连线：使用成对LC-LC光纤完成连接
- BBU与GPS间连线：使用GPS馈线完成连接
- BBU与承载设备（PTN）连线：使用成对LC-LC光纤完成连接
- RRU与ANT天线连线：使用天线跳线完成连接



核心网设备部署

➤ 部署步骤

设备部署：

- MME安装：在机房界面，进入左侧机柜，从右下角的设备池拖放MME至机柜
- SGW安装：在机房界面，进入左侧机柜，从右下角的设备池拖放SGW至机柜
- PGW安装：在机房界面，进入左侧机柜，从右下角的设备池拖放PGW至机柜
- HSS安装：在机房界面，进入中间机柜，从右下角的设备池拖放HSS至机柜



核心网设备部署

➤ 部署步骤

设备连线：

- SW与MME：成对LC-LC光纤
- SW与SGW：成对LC-LC光纤
- SW与PGW：成对LC-LC光纤
- SW与HSS：以太网线
- SW与ODF：成对LC-FC光纤

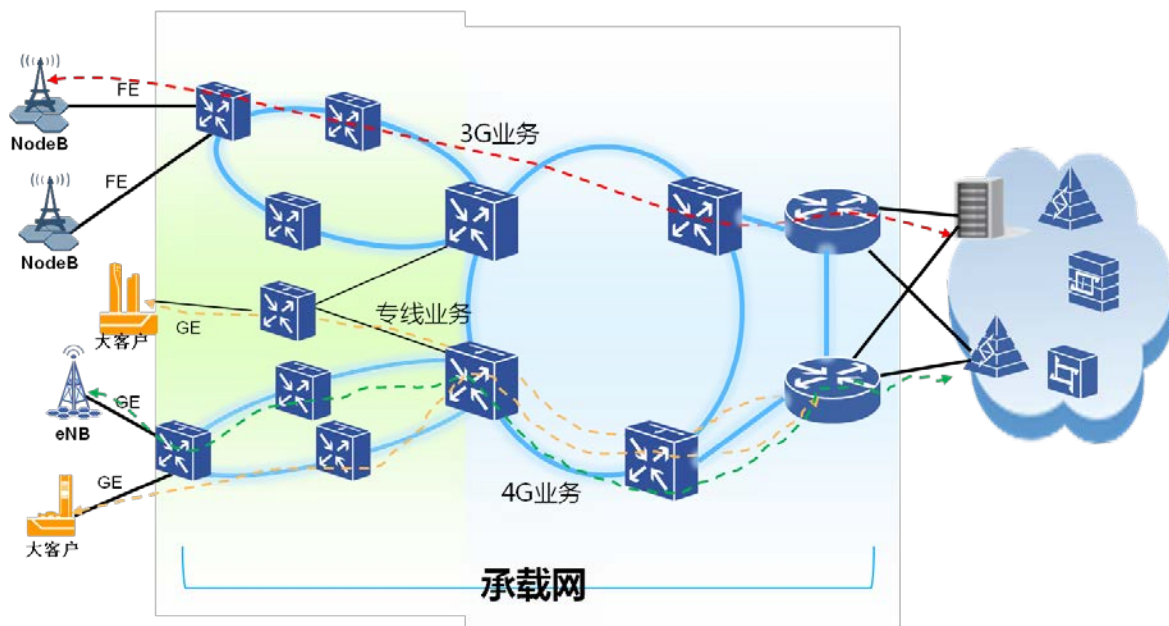


注意：连线时保持端口速率一致，如10GE端口与10GE端口连接

承载网设备部署

➤ 什么是承载网

承载网，是在运营商网络中用于传送语音、数据、多媒体等业务的网络，可以理解为是传送上层业务的通道。



承载网设备部署

➤ IP承载与光传输

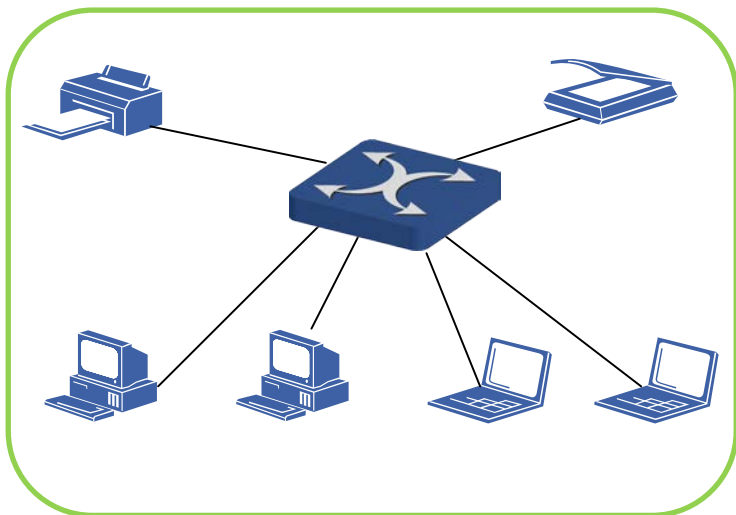
IP承载：路由器、交换机、PTN等设备，用于进行IP分组的快速路由与交换。

光传输：OTN等，用于远距离、大容量的数据传送。



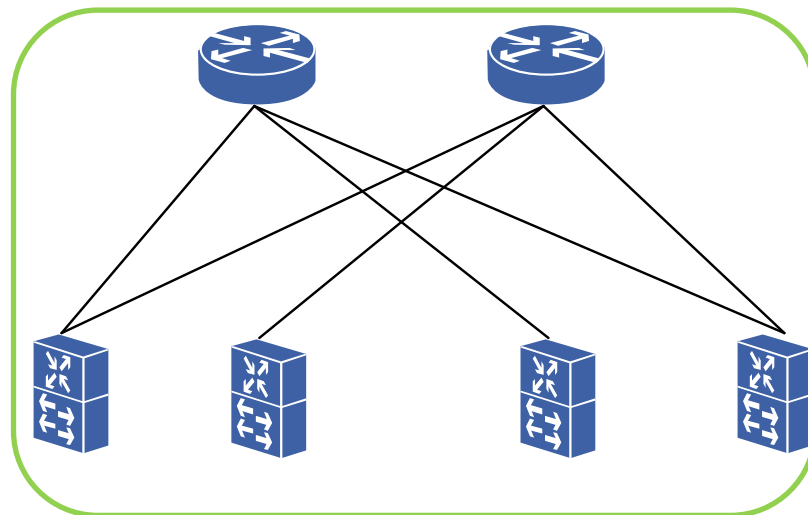
承载网设备部署

➤ 网络拓扑——星型拓扑



优点：

- ✓安装容易，结构简单，费用低。
- ✓控制简单。任何一站点只和中央节点相连接，因而介质访问控制简单，易于网络监控和管理。
- ✓故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检查和定位，单个连接点的故障只影响一个设备，不会影响全网。



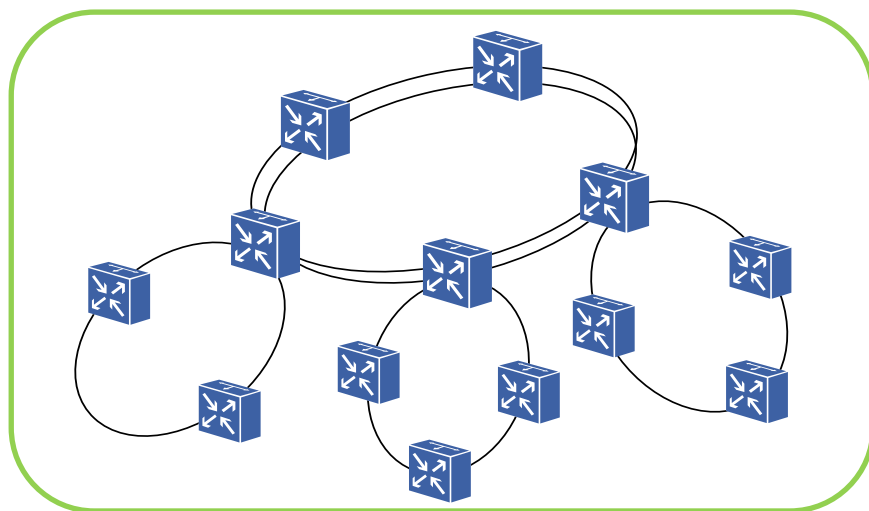
缺点：

中央节点负担重，成为瓶颈，一旦发生故障，全网皆受影响。

为了解决这一问题，有的网络会采用双星型拓扑，正如上方的拓扑图这样，网络中设置两个中心节点。

承载网设备部署

➤ 网络拓扑——环形拓扑



优点：

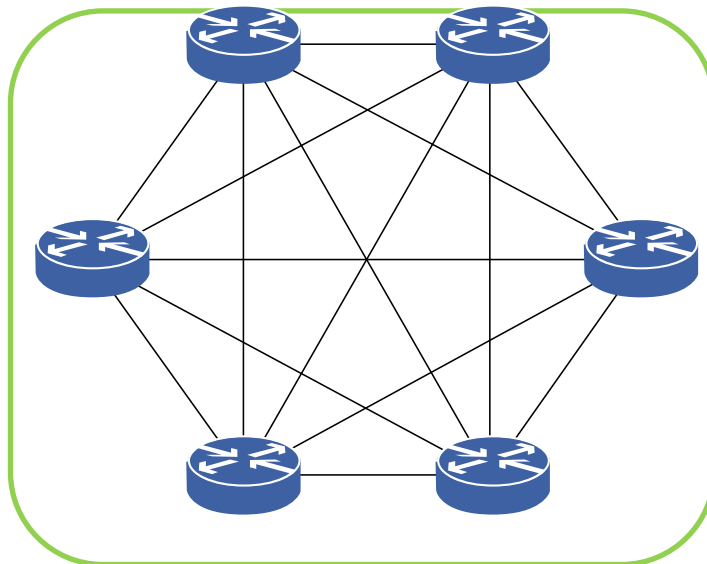
- ✓ 信号沿环单向传输，时延固定，适用于实时性要求高的业务，比如IPTV。
- ✓ 所需光缆较少，适于长距离传输。
- ✓ 可靠性高。当采用双环结构时能有效保障业务不间断传输。
- ✓ 各节点负载比较平均。

缺点：

在环上增加节点会对运行的业务带来延时或中断，因而灵活性不够高。

承载网设备部署

➤ 网络拓扑——网状拓扑



优点：

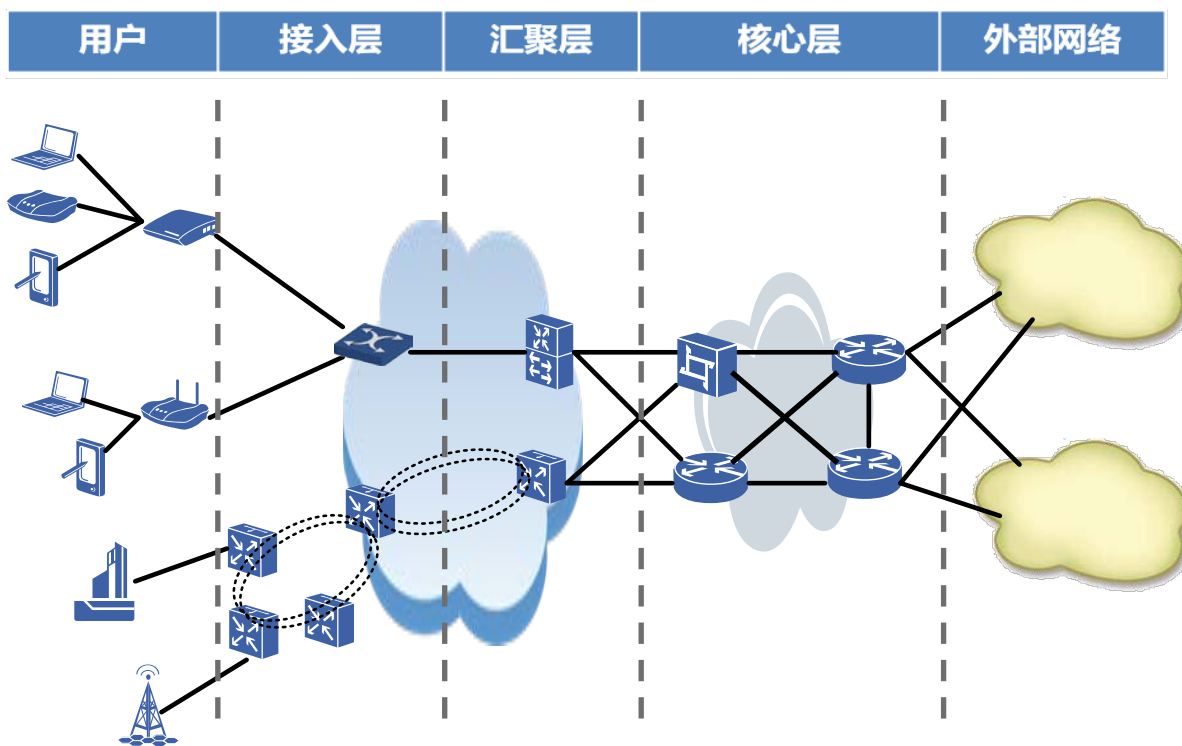
✓ 可靠性非常高！

缺点：

- 大量的冗余链路和设备造成网络建设成本很高。
- 网络复杂度很高，维护难度较大。

承载网设备部署

➤ 网络拓扑——分层结构的网络



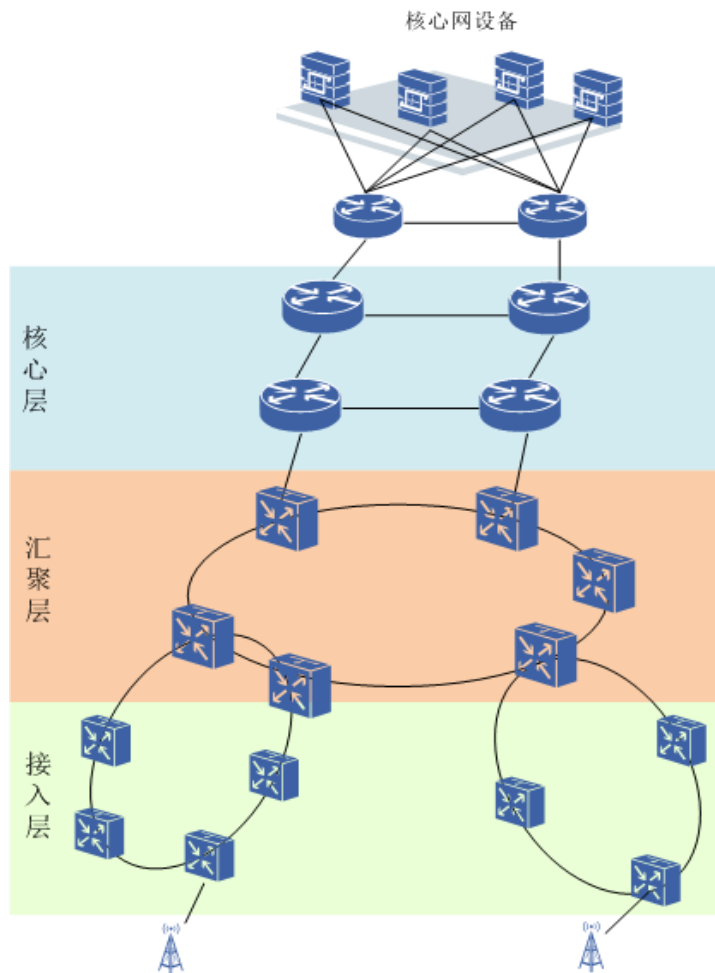
承载网设备部署

➤ 网络拓扑——分层结构的网络

网络层次	说明
核心层	核心层是整网流量最终汇集的区域，由它来实现全网的互通，并承担连接外部网络的重任。核心层的设计要求充分考虑冗余保障可靠传输。
汇聚层	汇聚层是接入设备的汇聚点，为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发处理。汇聚层设备在性能上要求高于接入层，能控制和限制接入层流量访问核心层，保障核心的安全。
接入层	接入层通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分。接入层目的是允许终端用户连接到网络。

承载网设备部署

► 典型的LTE网络



LTE承载网一般分为三个层次：核心层、汇聚层、接入层。

- 核心层一般采用口字型组网，有的可能简化为星型组网，与汇聚设备相连接。
- 汇聚层也为环型结构，每个汇聚设备连接一个或多个接入环。采用环型拓扑的好处是能够节省光纤资源，同时也可以形成比较好的链路保护。
- 接入层直接连接LTE无线侧设备，一般为环型组网。

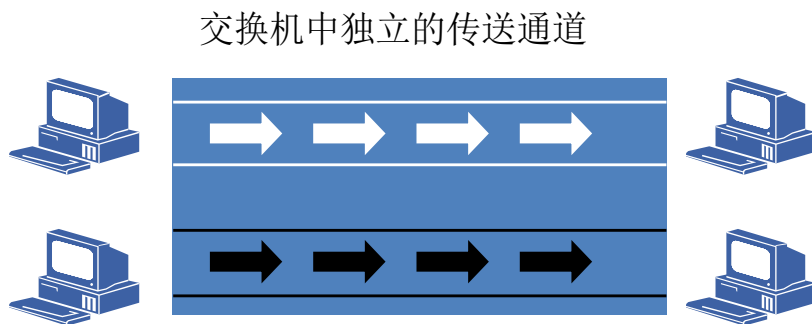
承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

交换机

优势：

- 1、根据MAC地址进行有针对性地转发，避免了其他主机接收无关数据，既降低了被监听的风险，也减少了其他主机的资源占用。
- 2、交换机的传送效率也非常之高，能实现线速交换。



承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

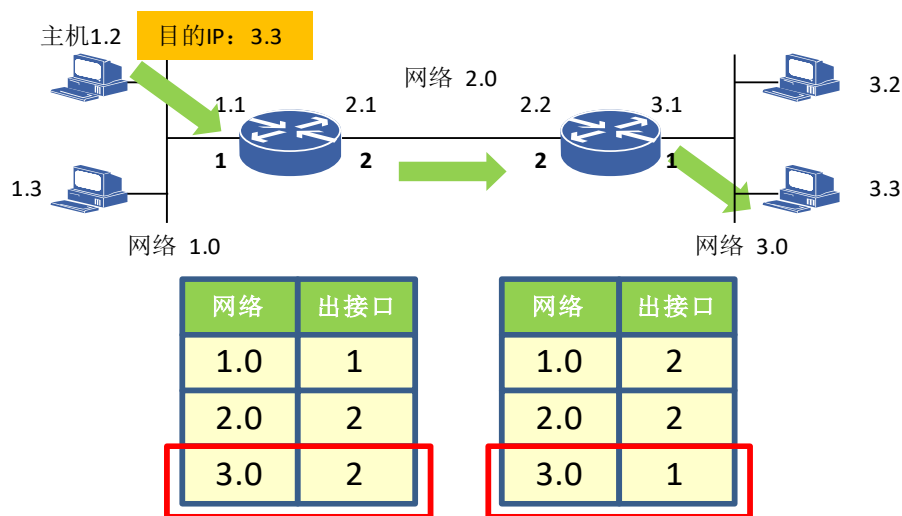
路由器

路由器工作在OSI模型的第三层——网络层；

主要功能：

- 1、路由表的建立和维护；
- 2、最优路径的选取；
- 3、IP包的转发。

路由器转发流程：



承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

路由交换机

主要功能：

- 1、MAC地址表的建立，二层转发；
- 2、路由表的建立，三层转发。

特点：

采用ASIC硬件芯片，实现高速数据转发。

与路由器的区别：

	路由器	路由交换机
网络位置	网络出口、核心层	网络汇聚层
主要功能	路由转发 访问控制 VPN 流量策略	快速转发
接口数量	少	多
报文处理方式	CPU+NP	CPU+ASIC
价格	高	较低

承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

PTN

PTN（Packet Transport Network，分组传送网）是一种以分组作为传送单位，承载电信级以太网业务为主，兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术。

PTN设备目前主要应用于各运营商无线承载网当中，取代传统的路由器、交换机、MSTP技术，有效降低建网成本和运维成本。

优势：

- 1、继承了MSTP（Multi-Service Transfer Platform，基于SDH的多业务传送平台）的优势，提供完善的管理维护和网络保护手段。
- 2、融合了路由器的传送特性，统计复用提高带宽利用率，且支持各种带宽的灵活分配。服务质量保障分级别，手段丰富。

承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

OTN Optical Transport Network , 光传送网。

OTN 的思想来源于SDH/SONET 技术体制（例如映射、复用、交叉连接、嵌入式开销、保护、FEC 等），把SDH/SONET 的可运营可管理能力应用到WDM 系统中，同时具备了SDH/SONET 灵活可靠和WDM 容量大的优势。

OTN核心协议ITU G.709 协议主要对以下三方面进行了定义：

1. 它定义了OTN 的光传输体系；
2. 它定义了 OTN 的开销功能以支持多波长光网络；
3. 它定义了用于映射客户端信号的OTN 的帧结构、比特率和格式。

OTN的优势：

1. 透明传送能力；
2. 支持多种客户信号的封装传送；
3. 交叉连接的可升级性；
4. 强大的带外前向纠错功能（FEC）；
5. 串连监控（Tandem Connection Monitoring）。

承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

OTN与其他光传输技术对比

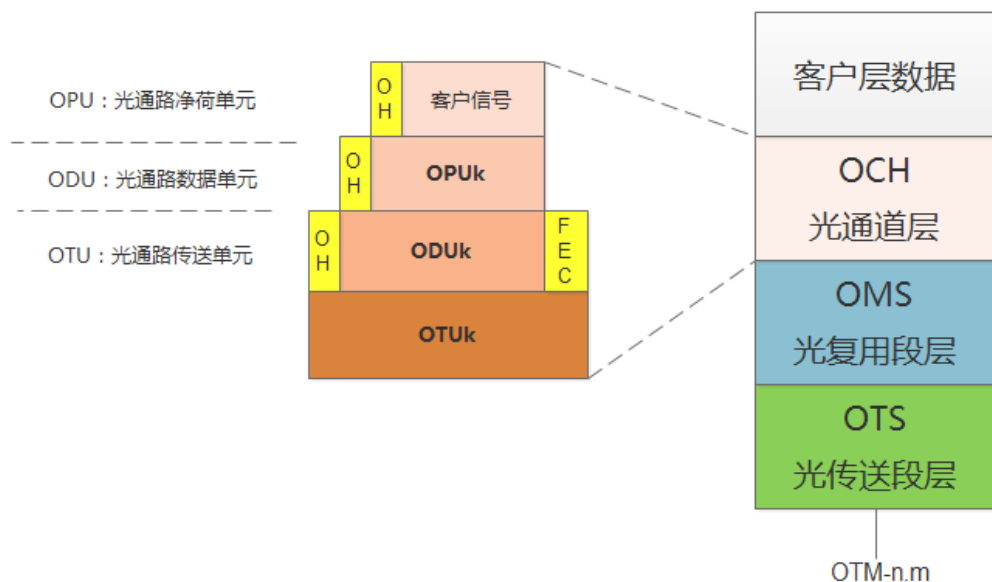
	SDH/SONET	传统WDM	OTN
调度功能	支持VC12/VC4等颗粒的电层调度	支持波长级别的光层调度	统一的光电交叉平台，交叉颗粒为ODUk/波长
系统容量	容量受限	超大容量	超大容量
传输性能	距离受限，需要全网同步	长距离传输，有一定的FEC能力，不需要全网同步	长距离传输，更强大的FEC，不需要全网同步
监控能力	OAM功能强大，不同层次的通道实现分离监控	只能进行波长级别监控或者简单的字节检测	通过光电层开销，可实现对各层级网络的监控； 6级串行连接管理，适用于多设备商/多运营商网络的监控管理。
保护功能	电层通道保护、SDH复用段保护	光层通道保护、线路侧保护	丰富的光层和电层通道保护、共享保护
智能特性	可以支持电层智能调度	对智能兼容性差	可以支持波长级别和ODUk级别的智能调度

承载网设备部署

➤ 承载网常见的网络设备及线缆

OTN网络结构

按照OTN技术的网络分层，可分为光通道层、光复用段层和光传送段层三个层面。
另外，为了解决客户信号的数字监视问题，光通道层又分为光通路净荷单元（OPU）、光通道数据单元（ODU）和光通道传送单元（OTU）三个子层。



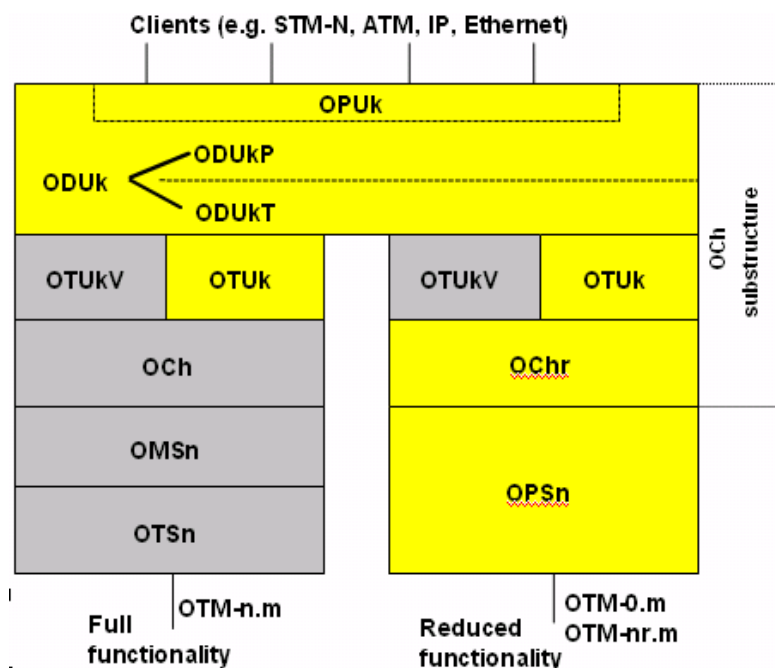
承载网设备部署

➤ OTM结构

OTM，光传送模块。

G.709定义了两种光传送模块（OTM-n），一种是完全功能光传送模块（OTM-n.m），另一种是简化功能光传送模块（OTM-0.m，OTM-nr.m）。

OTM的结构：



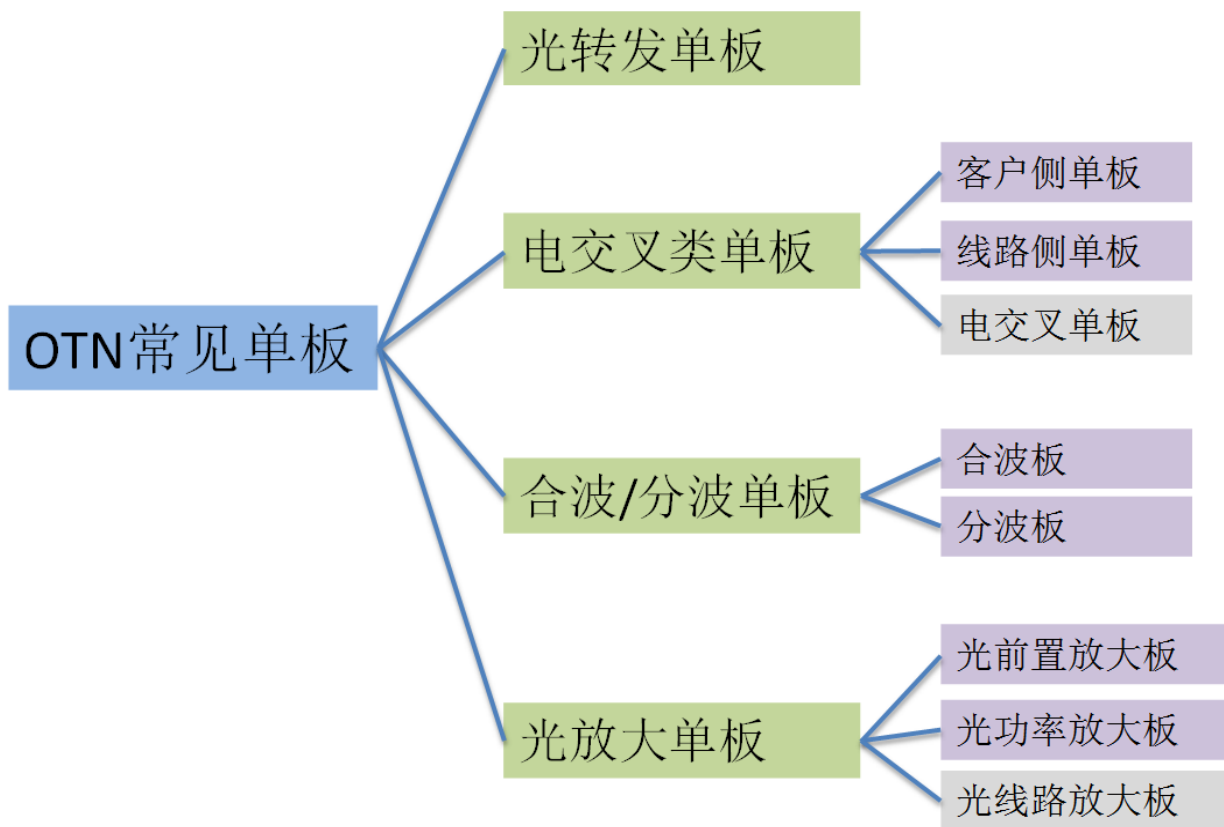
承载网设备部署

➤ OTN功能单元

- OPU (Optical Channel Payload Unit) :
光通道净荷单元, 提供客户信号的映射功能;
- ODU (Optical Channel Data Unit) :
光通道数据单元, 提供客户信号的数字包封、OTN的保护倒换、提供踪迹监测、通用通信处理等功能;
- OTU (Optical Channel Transport Unit)
光通道传输单元、提供OTN成帧、FEC处理、通信处理等功能波分设备中的发送OTU单板完成了信号从客户接口到OCC的变化; 波分设备中的接收OTU单板完成了信号从OCC到客户接口的变化。

承载网设备部署

➤ OTN常见单板



注：灰色单板本软件暂未涉及。

承载网设备部署

➤ OTN常见单板——光转发板

主要功能：

1. 提供线路侧光模块，内有激光器，发出特定稳定的，符合波分系统标准的波长的光
2. 将客户侧接收的信息封装到对应的OTN帧中，送到线路侧输出。
3. 提供客户侧光模块，连接PTN/路由器/交换机等设备。

软件中的单板：

OTU10G、OTU40G、OTU100G、GEM8、SGEM2等。



承载网设备部署

➤ OTN常见单板——合波/分波板

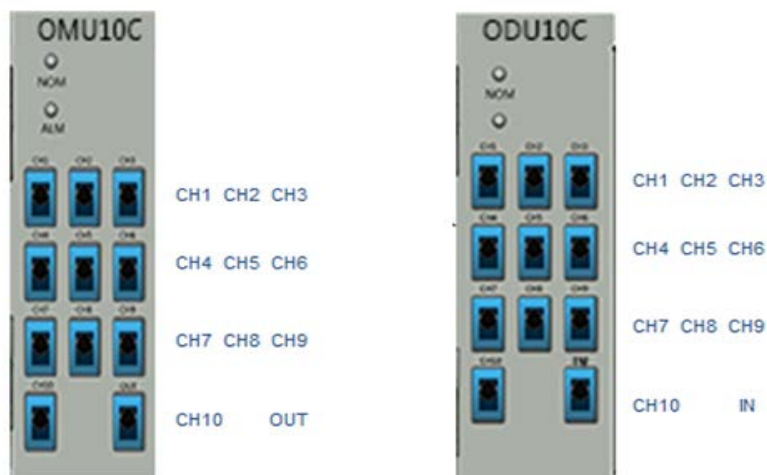
光合波板OMU位于发送端业务单板与光放大器之间。

主要功能：将从各业务单板接收到的各个特定波长的光复用在一起，从出口输出。

光分波板ODU位于接收端光放大器和业务单板之间。

主要功能：将从光放大器收到的多路业务在光层上解复用为多个单路光送给业务单板的线路口。

现网的合波/分波板能处理40/80/160个波长，软件中只仿真10个或4个波长。



承载网设备部署

➤ OTN常见单板——光放大板

光放大板主要功能是将光功率放大到合理的范围。

发送端OBA（功率放大板）位于OMU单板之后，用于将合波信号放大后发出。

接收端OPA（前置放大板）位于ODU单板之前，将合波信号放大后送到ODU解复用。

OLA（光线路放大板），用于OLA站点放大光功率。

软件中仿真OBA和OPA单板。



承载网设备部署

➤ OTN常见单板——电交叉子系统

OTN电交叉子系统以时隙电路交换为核心，通过电路交叉配置功能，支持各类大颗粒用户业务的接入和承载，实现波长和子波长级别的灵活调度。同时继承OTN网络监测、保护等各类技术，支持毫秒级的业务保护倒换。

电交叉子系统的核心是交叉板，主要是根据管理配置实现业务的自由调度，完成基于ODUK颗粒的业务调度。

电交叉需要采用O/E/O转换。

承载网设备部署

➤ OTN常见单板——电交叉子系统

软件中的单板：

1、CQ2、CQ3单板：

- CQ2/CQ3 单板实现4路10G/40G客户信号的接入、汇聚。
- 支持STM-64、OTU2/3、10/40GE业务的OTN成帧功能。

2、LD2、LD3、LD4单板：

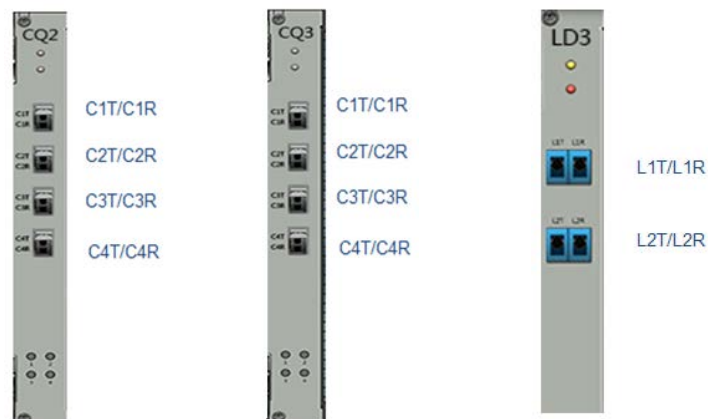
- LD2、LD3、LD4是线路侧单板，实现双路10G/40G/100G业务传送到背板的功能。

采用光/电转换的方式，将线路侧光信号转换为电信号。

- 线路侧OTU信号的解复用。

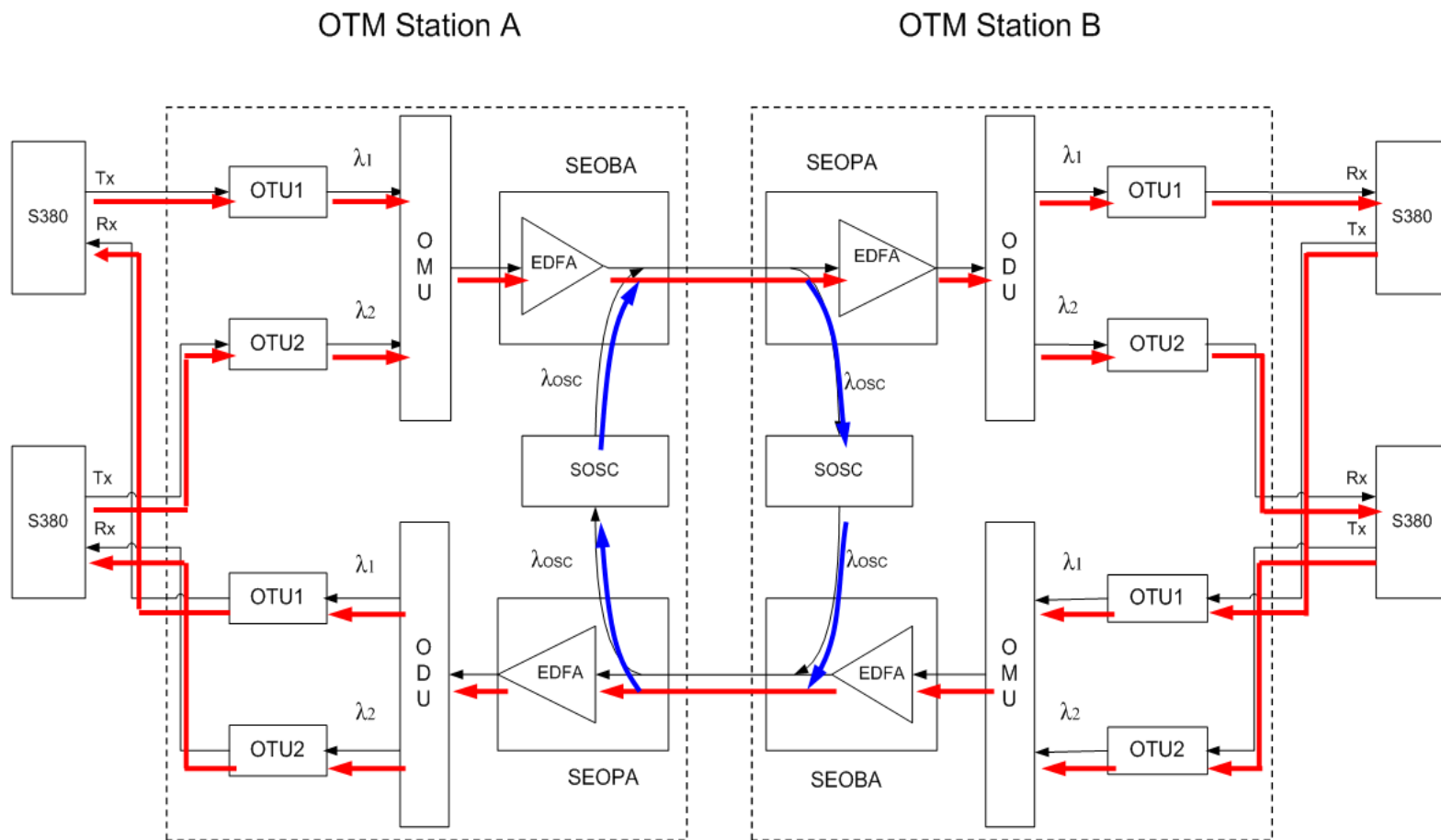
3、CSU单板：

交叉处理单板。



承载网设备部署

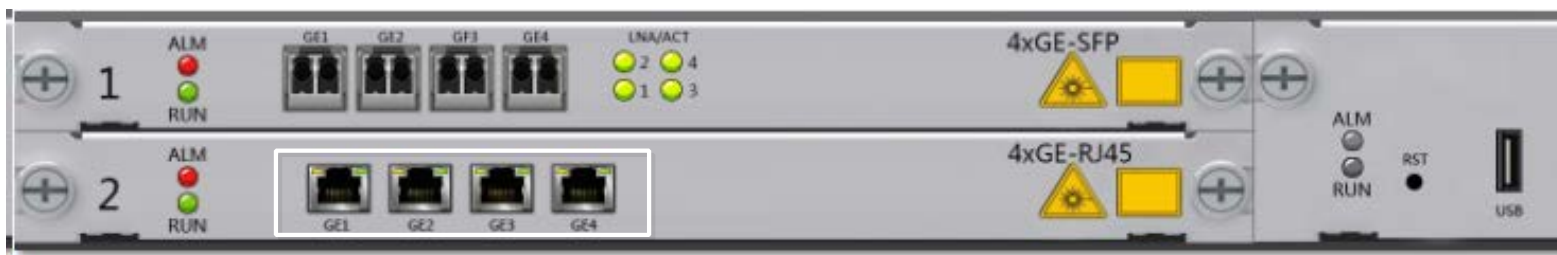
➤ OTN常见单板——系统信号流



承载网设备部署

RJ45接头与双绞线

RJ45是以太网接口，应用非常广泛。RJ45收发的是电信号，通过双绞线电缆（网线）进行传输，双绞线必须压制在RJ45插头（常说的水晶头）中连接到RJ45接口上。



路由器上的RJ45接口

RJ45插头：



RJ45 插头

双绞线：



承载网设备部署

光纤与光纤接头

光纤通过连接头连接到光模块上，光模块安装在设备中。光纤的传送距离远高于双绞线。光模块， transceiver module，由光电子器件、功能电路和光接口等组成。常见光模块有：GBIC、SFP、SFP+、QSFP、CFP、XFP等。

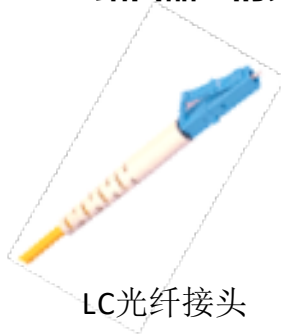
光纤连接头，类似于水晶头的作用，把光纤接入光模块的接头。对于不同的光模块，连接头也尽相同。



路由器上的光模块



SFP光模块



LC光纤接头



单模光纤

承载网设备部署

➤ 部署步骤

设备连线：

- PTN与ODF：成对LC-FC光纤



- 注意：承载网机房中的设备处于中间连接状态，一定有2根线，一根用于引入，一根用于引出
- 以万绿市B站点机房为例：
入——万绿市A站点与万绿市B站点机房连接；
出——万绿市B站点机房与万绿市汇聚1区机房连接。

承载网设备部署

➤ 部署步骤

设备连线:

• OTN与ODF



OTN设备连接情况

1. PTN与otn连接，使用成对lc-lc光纤，将PTN的接口与otn的OTU同速率接口相连
2. OTU的数据从L1T发出，接入合波器OMU
3. OMU的out口发出，接入OBA的IN口进行光信号放大
4. 放大后的光信号从OBA的OUT口出，送入ODF架T口发出
5. ODF架R口收到的光信号通过收回到OTN的OPA板的IN口
6. 信号经过OPA板放大后，又out口发出到ODU的In口进行分波
7. 经分波后的信号经ODU的out口发出送入OTU的L1R接收

以上为一个完整的光信号回路

谢谢